

ORIGINALS Y CHICOTA 3D

2ºDAW

Desarrollo Aplicaciones Web

IES Isidro de Arcenegui y Carmona

Marchena



Originals3D



Chicota3D

Tutor: Javi Atoche Ortega

Pablo Suárez García

Índice

1. Resumen.....	5
2. Título del Proyecto	6
2.1 Título del Proyecto	6
2.2 Descripción del proyecto.....	6
2.3 Justificación inicial del proyecto	6
2.3.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas	6
2.3.c) Necesidades actuales del sector	6
2.4.e) Tipo de proyecto necesario.....	6
3. Estudio del Arte (Análisis del mercado)	7
Pasión Cofrade 3D	7
Artesanía del Cofrade.....	9
Amazon.....	10
Wallapop	11
Milanuncios.....	12
RESULTADO DE LA COMPARACIÓN	13
4. Tecnologías Utilizadas	14
4.1 BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)	14
4.2 Entornos de aplicación del proyecto:.....	14
4.2.1 Software Necesario	15
4.2.2 Hardware Necesario.....	15
5. Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)	16
5.1 Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)	16
5.2 Estimación del Coste del Proyecto	16
6. Desarrollo del Proyecto.....	17
6.1 Análisis de requisitos.....	17
6.1.1 Objetivos a cumplir del proyecto	17
6.1.2 Requisitos Funcionales.....	18
6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores.....	19
6.1.4 Requisitos No Funcionales	19

6.2 Diseño del programa	19
6.2.1 Esquema Conceptual - Modelo Entidad–Relación (MER)	20
6.2.2 Esquema Lógico - Modelo Relacional / Modelo NoSQL	21
6.2.3 Esquema Físico - Script SQL / Definición técnica NoSQL	22
6.3 Codificación	26
6.4 Ejecución de pruebas	27
6.5 Verificación	28
6.6 Despliegue del proyecto	28
7. Manual de usuario	29
7.1 Manual usuario público	29
7.2. Manual del Administrador	30
8. Anexos	31
ANEXO I. Zonas (admin y tienda)	31
Zona_admin.php	31
Zona_tienda.php	43
Zonas.css	54
Zonas.js	58
ANEXO II. Vistas PHP	62
Home.php	62
Historia.php	63
Galeria.php	65
Productos.php	68
Carrito.php	71
Pedido.php	73
Confirmar_pedido.php	75
Contacto.php	76
Inicio-registro_sesion.php	78
Logout.php	81
ANEXO III. Archivos JS	81
Main.js	81

Forms.js	82
Chat.js.....	83
ANEXO IV. Archivos CSS	84
Styles.css	84
Galeria.css	85
Producto.css	88
Forms.css.....	91
Carrito.css.....	92
9. Bibliografía y fuentes.....	94

1. Resumen

El proyecto **Originals y Chicota 3D** consiste en el desarrollo de una tienda online especializada en la venta de productos personalizados fabricados mediante impresión 3D y técnicas artesanales, incluyendo figuras cofrades, llaveros, siluetas, cuadros 3D y artículos bajo demanda.

El sistema permitirá a los usuarios navegar por un catálogo organizado por categorías, visualizar imágenes ampliadas de los productos, contactar con la tienda y realizar compras de forma sencilla. Incluye además un panel de administración privado desde el cual el propietario podrá gestionar productos, categorías, imágenes y mensajes de contacto sin necesidad de conocimientos técnicos.

El proyecto busca digitalizar el negocio artesano, mejorar la experiencia de compra y ampliar la presencia online mediante una plataforma moderna, escalable y de fácil uso tanto para el cliente como para el administrador.

2. Título del Proyecto

2.1 Título del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web denominada **“Originals y Chicota 3D”**.

2.2 Descripción del proyecto

Es una tienda online dedicada a la venta de productos personalizados como siluetas, llaveros, cuadros 3D, figuras 3D, artículos cofrades y productos personalizados bajo demanda.

La plataforma permitirá a los usuarios navegar por el catálogo, consultar detalles de cada artículo y realizar pedidos, mientras que el administrador dispondrá de un panel privado para gestionar categorías, productos e imágenes.

2.3 Justificación inicial del proyecto

2.3.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas

El sector del comercio electrónico ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años, destacando especialmente los negocios basados en productos personalizados, artesanales y fabricados mediante tecnologías como la impresión 3D. Existen empresas orientadas a la artesanía personalizada, a productos cofrades y a la personalización bajo demanda, cuyo objetivo principal es ofrecer artículos adaptados a los gustos del cliente. Estas empresas suelen operar mediante plataformas online con catálogos visuales, pasarelas de pago, sistemas de contacto y personalización del producto.

2.3.c) Necesidades actuales del sector

Tras analizar diversas tiendas y negocios similares, se identifica una necesidad creciente de plataformas que integren en un único espacio: catálogo organizado, personalización del producto, buena experiencia de usuario y autogestión del catálogo por parte del administrador. Muchos negocios del sector carecen de una plataforma propia o dependen de redes sociales, lo que limita su gestión, alcance y profesionalidad.

2.4.e) Tipo de proyecto necesario

Para dar respuesta a estas necesidades, se propone una tienda web autogestionable, centrada en productos 3D y cofrades, que permita ampliar ventas, mejorar la presencia digital y ofrecer un catálogo ordenado con una navegación sencilla. El proyecto aporta valor porque mejora el modelo actual, facilita la compra al usuario y profesionaliza el trabajo del artesano, generando oportunidades reales de crecimiento económico.

3.Estudio del Arte (Análisis del mercado)

Pasión Cofrade 3D

Descripción del servicio

Tienda especializada en figuras religiosas elaboradas mediante impresión 3D.

Puntos fuertes

- Catálogo amplio.
- Variedad de imágenes y modelos 3D.

Carencias detectadas

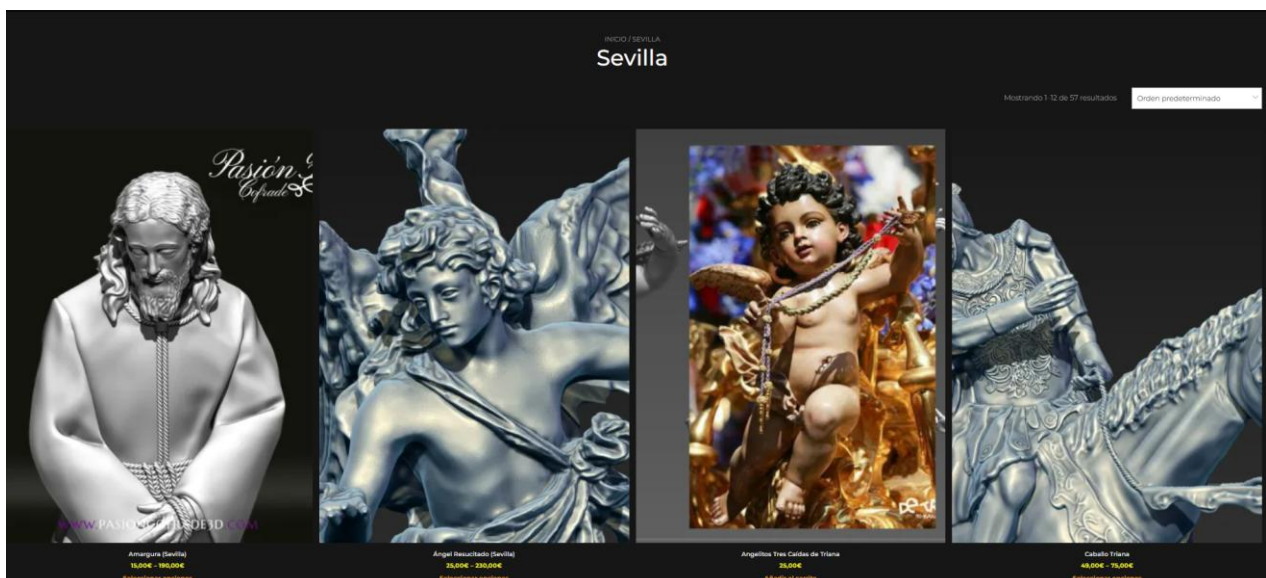
Faltan muchas imágenes y además se podría separar por días de la Semana Santa; Ejemplo: Tres Caídas de Triana sale en la Madrugada se pone en la madrugada

Muestra de la aplicación





Al pulsar Sevilla vemos lo que he dicho antes que se debería implementar



Artesanía del Cofrade

Descripción del servicio

Tienda de artículos cofrades tradicionales y figuras religiosas.

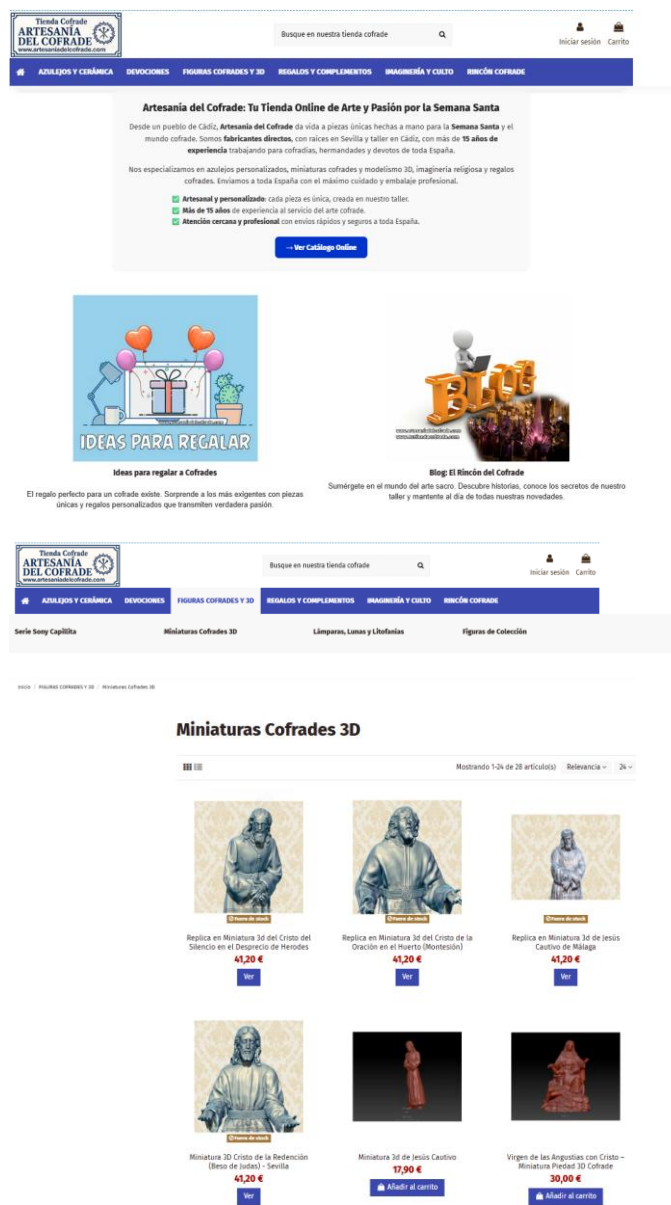
Puntos fuertes

- Amplia variedad de categorías.
- Productos artesanales.

Carencias detectadas

- Catálogo reducido.
- Mala organización por ciudades o tipología.

Muestra de la aplicación



Amazon

Descripción del servicio

Es una plataforma de comercio electrónico masiva que permite a vendedores de todo el mundo ofrecer sus productos a nivel global

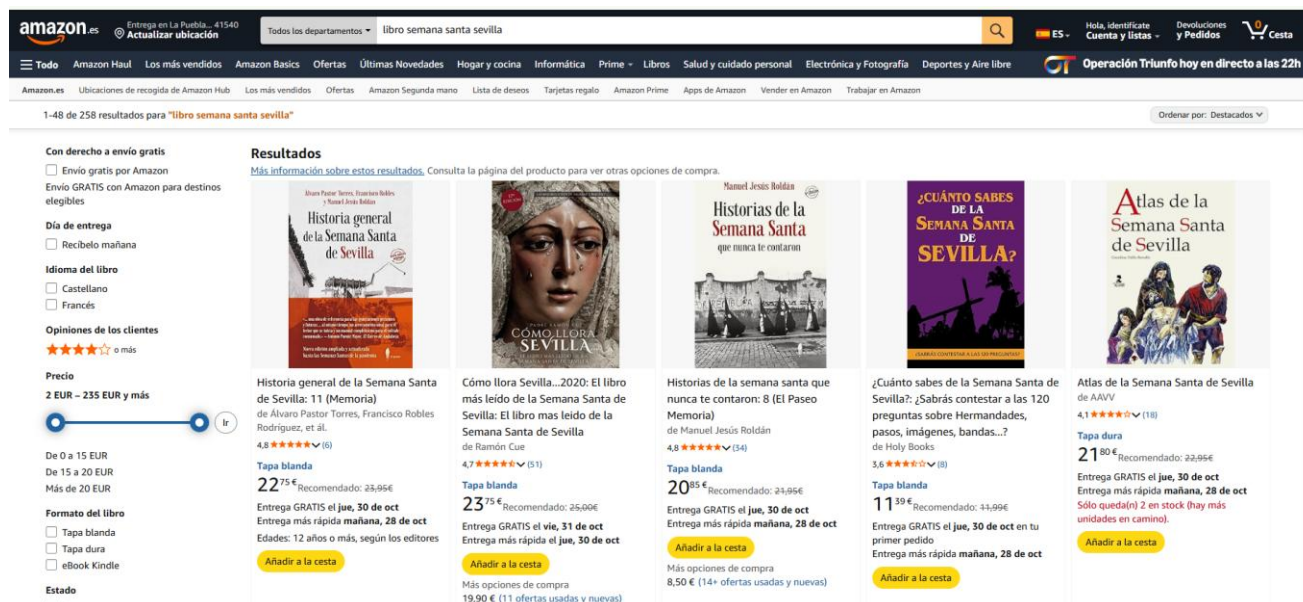
Puntos fuertes

Al ser una plataforma global, puedes encontrar figuras religiosas de diferentes proveedores de todo el mundo.

Carencias detectadas

Aunque puedes encontrar figuras religiosas, no es el foco de la plataforma. La búsqueda puede ser difícil porque compite con una enorme cantidad de otros productos.

Muestra de la aplicación



Wallapop

Descripción del servicio

Es una tienda centrada en la compraventa de artículos de segunda mano entre particulares, con posibilidad de envíos.

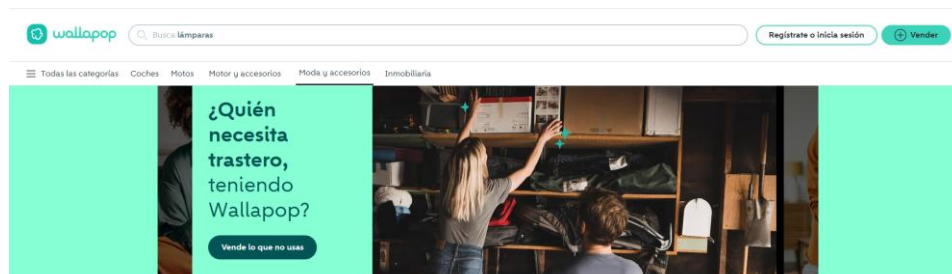
Puntos fuertes

Buen alcance: al ser muy usada en España, tienes acceso a muchos anuncios.

Carencias detectadas

Calidad y descripción variable: algunas quejas de usuarios indican que la protección al comprador puede dejar algo que desear

Muestra de la aplicación



Filtros

Todas las categorías

Coches

Motos

Motor y accesorios

Moda y accesorios

Inmobiliaria

Tecnología y electrónica

Ver todo

Ubicación

Sin ubicación

Cambiar

Opciones de envío

Envío

Fecha de publicación

Hoy

Precio

0€ - 20000€

Estado

☐ Nuevo

Nunca se ha usado

☐ Como nuevo

En perfectas condiciones

☐ En buen estado

Así como usado, pero bien conservado

☐ En condiciones aceptables

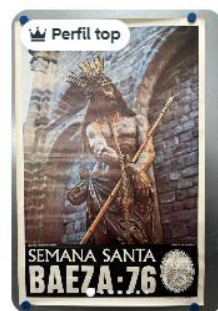
Con evidentes signos de desgaste

☐ Lo ha dado todo

Puede que toque repararlo

Encuentra lo que buscas

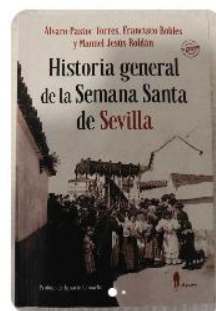
Resultados de búsqueda 1



8 €
Perfil top
Cartel Semana Santa BAEZ...
Envío disponible
Destacado



25 €
Perfil top
Libros Semana Santa en S...
Envío disponible



5 €
Historia general de la Sem...
Envío disponible



30 €
Lote 25 Cintas Cassette Se...
Envío disponible



14 €
Perfil top
Lote 2 libros semana santa
Envío disponible



20 €
Perfil top
Historia postal de la Sema...
Envío disponible



15 €
Cartel Semana Santa Sevill...
Envío disponible



16 €
Holy Cards Sevilla Sema...
Envío disponible

Milanuncios

Descripción del servicio

Plataforma generalista de anuncios clasificados en España donde los usuarios pueden publicar anuncios de compra-venta de artículos de todo tipo

Puntos fuertes

Puedes encontrar tanto objetos nuevos como de segunda mano, y el uso de anuncios clasificados permite negociar o contactar directamente con vendedor.

Carencias detectadas

Al ser plataforma generalista, la descripción del artículo puede variar mucho en calidad de detalle

Muestra de la aplicación

milanuncios ♡ 🗨️ Vender Iniciar sesión

¿Qué quieres encontrar?

Todas las categorías Toda España Buscar

Películas de segunda mano

× Filtros 1

Precio Guardar búsqueda

35 anuncios Ordenado por relevancia



CINTAS VHS SEMANA SANTA SEVILLA ♡

Envío disponible

Torremolinos (Málaga)

Más de 50 cintas antiguas VHS de semana santa de sevilla

Hace 13 horas



LA SEMANA SANTA DE SEVILLA COMPLETA 12€ ♡

12 €

Envío disponible

Sevilla (Sevilla)

COLECCIÓN COMPLETA DE 15 CINTAS VHS DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA...

Hace 4 días



SEMANA SANTA EN SEVILLA 4 DVDS ♡

10 €

Arta (Balears)

La más popular SEMANA SANTA de España: la de Sevilla en 4 espectacular...

Hace 6 días

RESULTADO DE LA COMPARACIÓN

Plataforma	Catálogo	Personalización	Gestión propia	Especialización	Organización
Pasión Cofrade 3D	Alta	Media	No	Alta	Mejorable
Artesanía del Cofrade	Media	Baja	No	Alta	Deficiente
Amazon	Muy alta	Baja	No	Baja	Correcta
Wallapop	Variable	Nula	No	Baja	Deficiente

Conclusión: ninguna de las plataformas analizadas combina especialización, personalización, gestión propia del catálogo y una estructura clara. El proyecto cubre ese vacío ofreciendo una solución específica y profesional.

4. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto trabajaré con tecnologías estándar del desarrollo web, ya que son compatibles entre sí y permiten construir una aplicación completa, desde la parte visual hasta la gestión de datos. Las tecnologías que usaré son:

- **FROTEND:**
 - **HTML5:** para estructurar el contenido y las páginas de la aplicación.
 - **CSS3:** para dar estilo y crear una interfaz visual agradable y responsive.
 - **JavaScript (ES6):** para añadir interactividad en el navegador e implementar validaciones en el cliente.
- **BACKEND:**
 - **PHP 8.x:** para desarrollar la lógica del servidor y la conexión con la base de datos.
 - **Apache (XAMPP):** como servidor local para ejecutar PHP y MySQL durante el desarrollo.
- **MySQL:** como sistema gestor de bases de datos para almacenar productos, mensajes, imágenes y usuarios.

He elegido estas tecnologías porque son compatibles entre sí, funcionan bien juntas y son habituales en el entorno profesional del desarrollo web. Permiten cumplir todos los requisitos del proyecto:

- **Visual Studio Code:** editor de código principal.
- **Git y GitHub:** para el control de versiones.
- **Figma:** para diseñar el prototipo visual antes de maquetar la web.

4.1 BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)

Relacional (MySQL).

4.2 Entornos de aplicación del proyecto:

El proyecto contará con dos entornos principales: la web pública y el panel privado de administración. Además, se trabajará con distintos entornos de trabajo (desarrollo, pruebas y producción).

- **Web pública:** Página accesible desde cualquier navegador para consultar el catálogo, ver la galería y enviar mensajes

- **Administración:** Panel privado para añadir/modificar productos y gestionar mensajes de contacto.

Cuando el proyecto esté terminado, la aplicación podrá alojarse en un hosting web con soporte PHP y MySQL, o en un servidor como Railway o Hostinger.

4.2.1 Software Necesario

- **Visual Studio Code:** desarrollo HTML, CSS, JS, PHP.
- **XAMPP:** entorno local (Apache + MySQL).
- **MySQL Workbench:** diseño y gestión de la base de datos.
- **Git y GitHub:** control de versiones y trabajo colaborativo.
- **Figma:** diseño de interfaz y prototipos.
- **Navegadores:** Chrome, Firefox (para pruebas y depuración).

4.2.2 Hardware Necesario

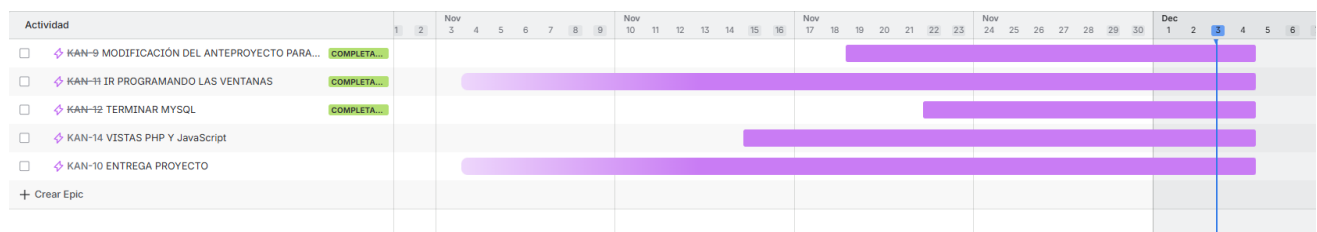
- Ordenador con mínimo 8 GB de RAM y procesador i5 o superior.
- Conexión a Internet estable.
- Disco duro con espacio disponible para herramientas de desarrollo.

5.Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)

El proyecto seguirá una planificación dividida en fases:

Fase	Descripción	Resultado Esperado
1. Planificación inicial	Definir objetivos, recursos, y tiempos	Hoja de ruta del proyecto
2. Análisis	Identificar requisitos funcionales y no funcionales	Documento de requisitos
3. Diseño	Diseño de BBDD, UML y prototipo visual	Diagramas y prototipo en Figma
4. Implementación	Programación del frontend y backend	Proyecto funcional en local
5. Integración	Conectar PHP con MySQL y vistas	Web dinámica funcionando
6. Pruebas	Test de usabilidad, responsive y errores	Versión validada
7. Documentación y presentación	Redacción final y defensa	Proyecto listo para entrega

5.1 Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)



5.2 Estimación del Coste del Proyecto

La estimación se basa en el modelo profesional de horas trabajadas, sumando costes de herramientas, recursos y posible hosting.

Rol	Horas estimadas	Coste/hora	Total
Desarrollador web	120h	15€/h	1800€
Dominio web	12€/año	X	12€
TOTAL			1812€

6.Desarrollo del Proyecto

6.1 Análisis de requisitos

Actualmente, pequeños talleres de impresión 3D suelen gestionar sus pedidos, catálogo y clientes de forma desorganizada (redes sociales, mensajes privados, WhatsApp y correos). Esto dificulta el control de productos, pedidos y comunicación con clientes, además de no ofrecer una experiencia profesional de compra online.

6.1.1 Objetivos a cumplir del proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para una tienda de impresión 3D que permita centralizar la gestión de productos, pedidos y clientes, proporcionando una experiencia de compra estructurada, segura y accesible desde cualquier dispositivo.

Objetivos específicos

1. Diseñar una interfaz web clara, visual y adaptable a móviles, tablets y ordenadores.
2. Añadir un formulario de contacto con validación, que permita a los clientes enviar consultas.
3. Mantener una estructura escalable que permita incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.
4. Sistema de valoración de productos y tienda:
 - a. Reseña/Comentarios en el producto/tienda.
 - b. Calificación por puntos del producto: podrían ser estrellas o inventarnos uno diferente adaptado al tipo de tienda.
5. Sistema de cálculo de envío de productos:
 - a. Medidas del producto.
 - b. Agencias que envían el producto.
6. Mensajería con la tienda:
 - a. Contacto con la tienda(a través del formulario)
 - b. Podríamos poner que los productos tuvieran un botón para enviar un mensaje a la tienda en relación a dicho producto.
 - c. Mensajes como usuario registrado directo a tienda.
7. Un chatbot (ia) para facilitar la búsqueda y preguntas sobre productos a los usuarios registrados.

Objetivos principales

- **OE-1:** Digitalizar el catálogo de productos de la tienda con información dinámica desde base de datos.
- **OE-2:** Permitir a los clientes registrarse, iniciar sesión y realizar compras online.
- **OE-3:** Implementar un carrito de compra funcional con cálculo automático de totales.
- **OE-4:** Proporcionar un panel de administración para gestionar productos, categorías, galería y pedidos.
- **OE-5:** Garantizar control de acceso por roles (cliente, tienda y administrador).

Objetivos Secundarios

- **OE-6:** Implementar un buscador inteligente por palabras clave en el header.
- **OE-7:** Permitir destacar productos en el catálogo.
- **OE-8:** Añadir sonido de confirmación al finalizar un pedido.

6.1.2 Requisitos Funcionales

Actor: CLIENTE

- **RF-C.1 (OE-2):** El sistema debe permitir al cliente registrarse e iniciar sesión.
- **RF-C.2 (OE-1):** El sistema debe mostrar el catálogo de productos desde la base de datos.
- **RF-C.3 (OE-3):** El sistema debe permitir añadir productos al carrito.
- **RF-C.4 (OE-3):** El sistema debe calcular el total automáticamente.
- **RF-C.5 (OE-3):** El sistema debe permitir finalizar el pedido y mostrar un resumen.
- **RF-C.6 (OE-6):** El sistema debe permitir buscar páginas y productos mediante el chat-buscador.
- **RF-C.7:** El sistema debe permitir al cliente enviar consultas mediante un formulario de contacto.

Actor: TIENDA

- **RF-T.1 (OE-1):** El sistema debe permitir a la tienda ver su catálogo.
- **RF-T.2 (OE-1):** El sistema debe permitir a la tienda crear, editar y actualizar productos que le pertenezcan.

Actor: ADMINISTRADOR

- **RF-A.1 (OE-4):** El sistema debe permitir crear, editar y borrar productos.
- **RF-A.2 (OE-4):** El sistema debe permitir crear, editar y borrar categorías.
- **RF-A.3 (OE-4):** El sistema debe permitir gestionar la galería de imágenes.

- **RF-A.4 (OE-4):** El sistema debe permitir ver y borrar pedidos.
- **RF-A.5 (OE-5):** El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios.

6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores

Tipo de Usuario	Descripción del rol	Acciones Permitidas
Visitante (público)	Usuario sin registro que navega por la web.	- Ver productos por categoría - Acceder a galería - Enviar formulario de contacto
Usuario registrado (rol: cliente)	Usuario con cuenta en la tienda.	- Puede comprar productos
Usuario Tienda (rol: tienda)	Usuario interno con acceso privado.	- Acceso privado con login - CRUD de productos, categorías y galería - Leer y gestionar mensajes de contacto
Administrador (rol: admin)	Usuario con control total del sistema.	- Acceso privado con login - CRUD de productos, categorías y galería - Leer y gestionar mensajes de contacto

6.1.4 Requisitos No Funcionales

Rendimiento

- **RNF-R.1:** Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos.
- **RNF-R.2:** El carrito debe calcular el total en tiempo real.

Seguridad

- **RNF-S.1:** Las contraseñas deben almacenarse con password_hash() (bcrypt).
- **RNF-S.2:** Solo el administrador puede acceder a zona_admin.php.
- **RNF-S.3:** Las sesiones deben proteger el acceso por rol.

Usabilidad

- **RNF-U.1:** La web debe ser responsive (móvil y escritorio).
- **RNF-U.2:** Los errores deben mostrarse con mensajes claros en español.

Compatibilidad

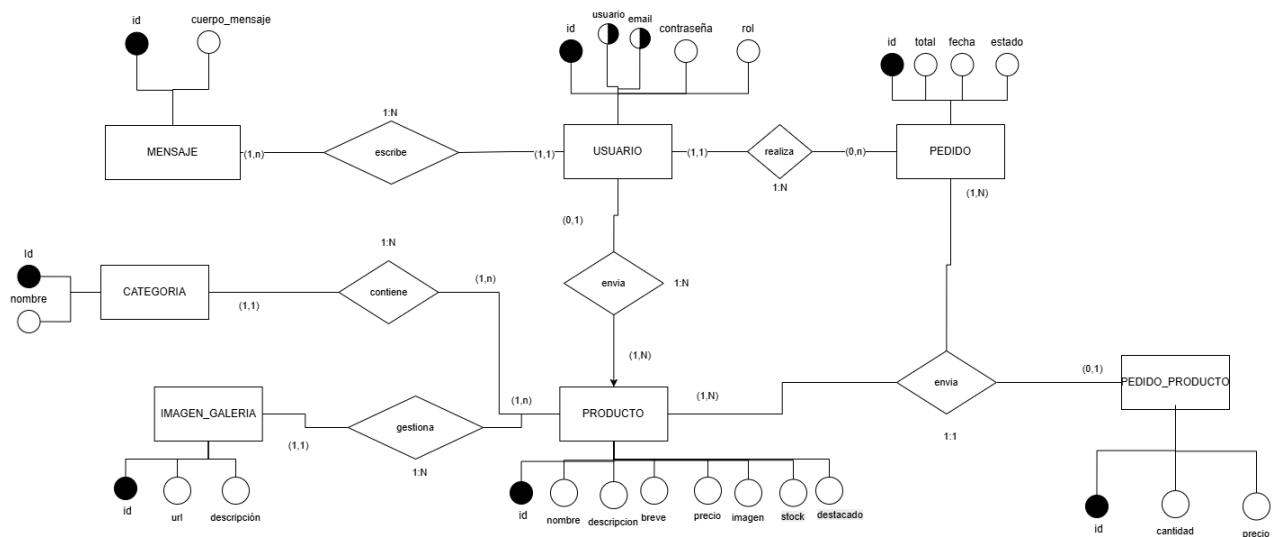
- **RNF-C.1:** Debe funcionar en Chrome, Firefox y Edge.

6.2 Diseño del programa

6.2.1 Esquema Conceptual - Modelo Entidad–Relación (MER)

Diagrama de clases:

- **Categorías:** (id, nombre)
- **Usuarios:** (id, usuario, email, contraseña, rol)
- **Productos:** (id, nombre, descripcion, breve, precio, imagen, stock)
- **Imágenes_galeria:** (id, descripcion, ruta)
- **Mensajes_contacto:** (id, nombre, email, mensaje)
- **Pedidos:** (id, total, fecha, estado)
- **Pedido_productos:** (id, cantidad, precio)



6.2.2 Esquema Lógico - Modelo Relacional / Modelo NoSQL

Categorías: (id, nombre)

PK: ID

Usuarios: (id, usuario, email, contraseña, rol)

PK: ID

Productos: (id, nombre, descripcion, breve, precio, imagen, stock, categoria_id, usuario_id)

PK: ID

FK: categoria_id y usuario_id

Imágenes_galeria: (id, descripcion, ruta, producto_id)

PK: ID

FK: producto_id

Mensajes_contacto: (id, nombre, email, mensaje, usuario_id)

PK: ID

FK: usuario_id

Pedidos: (id, total, fecha, estado, usuario_id)

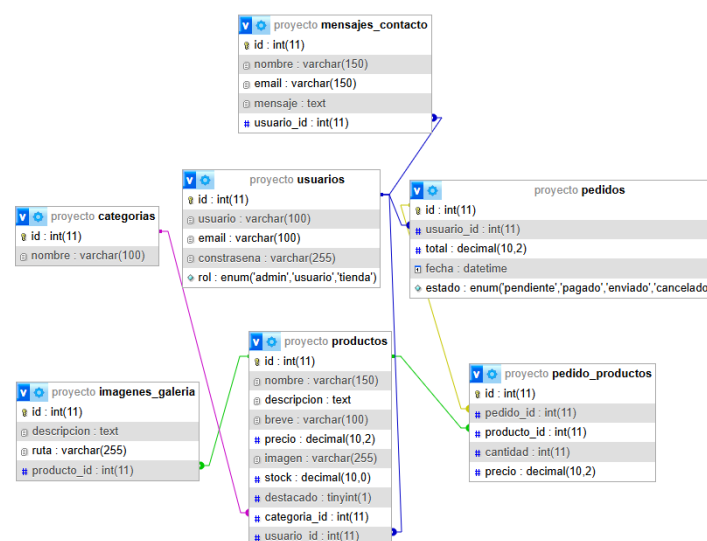
PK: ID

FK: usuario_id

Pedido_productos: (id, cantidad, precio, pedido_id, producto_id)

PK: ID

FK: pedido_id y producto_id



6.2.3 Esquema Físico - Script SQL / Definición técnica NoSQL

Respecto a los dos pasos anteriores nos trasladamos al esquema físico dónde la base de datos se implementa utilizando MySQL, definiendo el conjunto de caracteres utf8mb4 para asegurar la correcta gestión de textos y caracteres especiales.

```
DROP DATABASE IF EXISTS proyecto;
CREATE DATABASE proyecto CHARACTER SET utf8mb4;
USE proyecto;

-- =====
-- TABLA: categorias
-- =====
CREATE TABLE categorias (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
-- =====
-- TABLA: usuarios
-- =====
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol ENUM('admin','usuario','tienda') DEFAULT 'usuario'
);
-- =====
-- TABLA: productos
-- =====
CREATE TABLE productos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  breve VARCHAR(100) NOT NULL,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  imagen VARCHAR(255),
  stock INT NOT NULL,
  destacado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  categoria_id INT NOT NULL,
  usuario_id INT,
  FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);
-- =====
-- TABLA: imagenes_galeria
-- =====
```

```
CREATE TABLE imagenes_galeria (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ruta VARCHAR(255) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    producto_id INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);  
  
-- =====  
-- TABLA: mensajes_contacto  
-- =====  
CREATE TABLE mensajes_contacto (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL,  
    mensaje TEXT NOT NULL,  
    fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    usuario_id INT,  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);  
  
-- =====  
-- TABLA: pedidos  
-- =====  
CREATE TABLE pedidos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT,  
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    estado ENUM('pendiente','pagado','enviado','cancelado') DEFAULT 'pendiente',  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);  
  
-- =====  
-- TABLA: pedido_productos  
-- =====  
CREATE TABLE pedido_productos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    pedido_id INT NOT NULL,  
    producto_id INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    UNIQUE (pedido_id, producto_id),  
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
-- =====
-- INSERTAR categorias
-- =====
INSERT INTO categorias (nombre) VALUES
('Siluetas'), ('Navidad'), ('Llaveros'), ('Lámparas'), ('Figuras');

-- =====
-- INSERTAR imagenes_productos
-- =====
INSERT INTO productos (nombre, breve, descripcion, precio, imagen, stock, categoria_id)
VALUES
('Silueta Play', 'Silueta 3D', 'Silueta PlayStation impresa en 3D', 15.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230789/Play_asdix3.png',
 10, 1),
('Silueta Redención', 'Silueta 3D', 'Silueta Hermandad Redención', 15.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230789/Redenci%C3%B3n_j8q40n.png', 10, 1),
('Silueta Cigarreras', 'Silueta 3D', 'Silueta Hermandad Cigarreras', 15.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230789/Cigarre-ras_kglzwj.png', 10, 1),
('Silueta Consolación', 'Silueta 3D', 'Silueta Hermandad Consolación', 15.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230788/Conso-laci%C3%B3n_yzfn1l.png', 10, 1),
('Silueta Esperanza', 'Silueta 3D', 'Silueta Hermandad Esperanza', 15.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230789/Espe-ranza_dixuld.png', 10, 1),
('Silueta Carretería', 'Silueta 3D', 'Silueta Hermandad Carretería', 15.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230788/Carre-ter%C3%ADa_f3jsm5.png', 10, 1);

INSERT INTO productos (nombre, breve, descripcion, precio, imagen, stock, categoria_id)
VALUES
('Navidad Misericordia', 'Navidad 3D', 'Decoración Navidad Misericordia', 12.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230782/Misericor-dia_wxyday.png', 15, 2),
('Navidad Jesús', 'Navidad 3D', 'Figura Navidad Jesús Nazareno', 12.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230782/Naza-reno_n3anfx.png', 15, 2),
('Navidad Esperanza', 'Navidad 3D', 'Decoración Navidad Esperanza', 12.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230779/Espe-ranza_xk2fsp.png', 15, 2),
('Navidad Sevilla', 'Navidad 3D', 'Decoración Navidad Sevilla', 12.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230782/Sevi-lla_okqphl.png', 15, 2),
('Navidad Betis', 'Navidad 3D', 'Decoración Navidad Betis', 12.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230779/Betis_j6pe54.png',
 15, 2);
```

```
INSERT INTO productos (nombre, breve, descripcion, precio, imagen, stock, categoria_id) VALUES
('Llavero Ajedrez', 'Llavero 3D', 'Llavero ajedrez impreso en 3D', 5.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230768/Ajedrez_yppk9t.png', 20, 3),
('Llavero Betis', 'Llavero 3D', 'Llavero Betis', 5.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230767/Betis_zadods.png', 20, 3),
('Llavero Joaquín', 'Llavero 3D', 'Llavero Joaquín', 5.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230767/Joaquin_f42doc.png', 20, 3),
('Llavero Personalizado', 'Llavero 3D', 'Llavero personalizado', 6.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230767/Sevilla_vsypp.png', 20, 3),
('Llavero Personalizado 2', 'Llavero 3D', 'Llavero personalizado modelo 2', 6.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230768/Personalizado2_nffroc.png', 20, 3);

INSERT INTO productos (nombre, breve, descripcion, precio, imagen, stock, categoria_id) VALUES
('Lámpara Frozen', 'Lámpara LED', 'Lámpara Frozen 3D', 25.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230740/Frozen_crbwqq.png', 8, 4),
('Lámpara Betis', 'Lámpara LED', 'Lámpara Betis 3D', 25.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230727/Betis_vliuys.png', 8, 4),
('Lámpara Sevilla', 'Lámpara LED', 'Lámpara Sevilla 3D', 25.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230741/Sevilla_kp20ad.png', 8, 4);

INSERT INTO productos (nombre, breve, descripcion, precio, imagen, stock, categoria_id) VALUES
('Figura Triana', 'Figura 3D', 'Figura Triana impresa en 3D', 30.00,
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230413/Triana__lu3cx9.png', 5, 5);

-- =====
-- INSERTAR imagenes_galeria
-- =====
INSERT INTO imagenes_galeria (descripcion, ruta, producto_id) VALUES
('Silueta Play 3D',
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230789/Play_asdix3.png',
 1),
('Llavero Betis',
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230767/Betis_zadods.png',
 8),
('Lámpara Frozen',
 'https://res.cloudinary.com/dqbp01ide/image/upload/v1770230740/Frozen_crbwqq.png',
 14);
```

6.3 Codificación

Durante la fase de codificación se ha llevado a cabo la implementación práctica del sistema a partir de los diseños, requisitos y modelos definidos en los apartados anteriores.

En el lado del cliente (Frontend) se han utilizado:

- **HTML5** para estructurar las páginas web y organizar su contenido.
- **CSS3** para el diseño visual, estilos, colores, disposición de elementos y adaptación responsive.
- **JavaScript** para dotar de interactividad al sistema, incluyendo:
 - Apertura y cierre de modales.
 - Edición dinámica de productos y galería.
 - Validaciones básicas en formularios.
 - Navegación entre secciones del panel de administración.
 - Funcionalidades de búsqueda y navegación asistida por palabras clave.

En el lado del servidor (Backend) se ha empleado:

- **PHP** como lenguaje principal para gestionar la lógica del sistema, el tratamiento de formularios y la comunicación con la base de datos.
- **MySQL** como sistema gestor de bases de datos relacional.
- **PDO (PHP Data Objects)** para realizar consultas de forma segura y estructurada, reduciendo riesgos de inyección SQL.
- **Sesiones PHP** para controlar la autenticación de usuarios y los roles (admin, tienda y cliente).

La codificación se ha organizado en módulos funcionales bien diferenciados:

- Gestión de usuarios (registro, inicio de sesión y roles).
- Gestión de productos (crear, editar, borrar y mostrar)
- Gestión de categorías de productos.
- Gestión de galería de imágenes asociadas o no a productos.
- Gestión de pedidos y carrito de compra.
- Formulario de contacto con almacenamiento de mensajes.
- Panel de administración para control total del sistema.

El código ha seguido principios de claridad y mantenibilidad, separando archivos por responsabilidad (PHP para lógica, CSS para estilos y JS para comportamiento). El código completo del proyecto se incluye en los Anexos para su revisión detallada.

6.4 Ejecución de pruebas

Para garantizar que la plataforma funciona correctamente, se realizan varios tipos de pruebas:

Pruebas funcionales

Comprobación de que cada función hace exactamente lo que debe:

- Navegación entre páginas.
- Visualización de productos por categoría.
- Funcionamiento del modal de imágenes.
- Envío del formulario de contacto.
- Login del administrador.
- Pruebas del CRUD en panel admin.
- Comprobación de carga de imágenes.

Pruebas de validación

- Validación de formulario de contacto.
- Campos obligatorios en CRUD.
- Comprobación de restricciones de la BBDD.

Pruebas de integración

- Conexión correcta entre frontend ↔ backend.
- PHP ↔ MySQL funcionando sin errores.
- Inserciones, actualizaciones y consultas sin fallos.

Pruebas de rendimiento

- Carga rápida (<3 segundos por página).
- Optimización CSS/JS.
- Peso reducido de imágenes.

Pruebas en diferentes dispositivos

Navegadores: Chrome, Firefox, Edge

Pruebas de seguridad

- Contraseñas hash en BBDD.
- Validación contra ataques XSS.
- Comprobación básica de SQL Injection.

6.5 Verificación

La verificación asegura que el sistema cumple con los requisitos definidos al inicio.

Para ello se sigue un proceso de revisión:

1. Comparar requisitos funcionales con las funcionalidades implementadas.
2. Revisar que cada objetivo está completado, especialmente el panel admin.
3. Comprobar que las pantallas coinciden con el prototipo Figma.
4. Revisar la base de datos para confirmar integridad referencial.

Una vez completado este proceso, se valida el funcionamiento general del sistema.

6.6 Despliegue del proyecto

La aplicación podrá desplegarse de dos maneras:

1. Despliegue local (para desarrollo y pruebas)

Usando XAMPP:

1. Copiar la carpeta del proyecto a: /htdocs/"carpeta"
2. Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
3. Importar la base de datos desde phpMyAdmin.
4. Acceder desde el navegador: localhost/"carpeta"

2. Despliegue en producción (publicación real)

Hosting tradicional (Hostinger, Raiola, Ionos...)

1. Comprar dominio y hosting.
2. Subir archivos por FTP.
3. Crear base de datos MySQL.
4. Configurar archivo de conexión.
5. Activar certificado SSL.

De momento estará en XAMPP en un futuro se pasará a hosting online

7. Manual de usuario

7.1 Manual usuario público

1. Página de inicio

- Acceso al menú principal.
- Ver productos destacados.
- Navegar hacia categorías.

2. Productos

- Ver listado de productos.
- Filtrar por categorías.
- Abrir ficha de producto.

3. Galería

- Ver trabajos realizados.
- Ampliar imágenes mediante modal.

4. Contacto

- Rellenar formulario con nombre, email y mensaje.
- Enviar consulta a la tienda.

5. Historia

- Rellenar formulario con nombre, email y mensaje.
- Enviar consulta a la tienda.

6. Inicio/Registro

- Rellenar formulario con nombre, email y mensaje.
- Enviar consulta a la tienda.

7.2. Manual del Administrador

1. Acceder al panel admin

- Introducir usuario y contraseña.
- Acceder al dashboard.

2. Gestión de productos

- Crear productos nuevos (nombre, descripción, precio, imagen, categoría).
- Editar productos existentes.
- Eliminar productos.

3. Gestión de categorías

- Crear categorías nuevas.
- Editar y eliminar categorías.

4. Gestión de galería

- Subir imágenes nuevas.
- Eliminar imágenes antiguas.

5. Gestión de mensajes

- Leer mensajes enviados por clientes.
- Eliminar mensajes.

8. Anexos

ANEXO I. Zonas (admin y tienda)

Zona_admin.php

```
<?php
session_start();

/* =====
VALIDACIÓN DE ROL (solo administradores)
===== */
if (!isset($_SESSION["rol"]) || $_SESSION["rol"] != "admin") {
    header("Location: ../home.php");
    exit;
}

/* =====
CONEXIÓN A BD
===== */
try {
    $bd = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=proyecto;charset=utf8", "root", "");
} catch (Exception $e) {
    die("Error BD: " . $e->getMessage());
}

/* =====
OBTENER CATEGORÍAS
===== */
$sql = $bd->query("SELECT * FROM categorias ORDER BY id");
$categorias = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
OBTENER PRODUCTOS
===== */
$sql = $bd->query("
    SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
    FROM productos p
    LEFT JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
    ORDER BY p.id DESC
");
$productos = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
OBTENER GALERÍA
===== */
$sql = $bd->query("
    SELECT g.*, p.nombre AS producto_nombre
    FROM imagenes_galeria g
```

```
        LEFT JOIN productos p ON g.producto_id = p.id
        ORDER BY g.id DESC
    ");
    $galeria = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    /* =====
    OBTENER PEDIDOS
    ===== */
    $sql = $bd->query("
        SELECT o.*, u.usuario AS cliente_nombre, u.email AS cliente_email
        FROM pedidos o
        LEFT JOIN usuarios u ON o.usuario_id = u.id
        ORDER BY o.id DESC
    ");
    $pedidos = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    /* =====
    GUARDAR / EDITAR PRODUCTO
    ===== */
    if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "guardar_producto") {
        $id          = $_POST["id"];
        $nombre       = $_POST["nombre"];
        $descripcion  = $_POST["descripcion"];
        $breve        = $_POST["breve"];
        $precio       = $_POST["precio"];
        $stock        = $_POST["stock"];
        $imagen       = $_POST["imagen"];
        $categoria    = $_POST["categoria"];
        $destacado    = isset($_POST["destacado"]) ? 1 : 0;

        if ($id === "") {
            $prep = $bd->prepare("
                INSERT INTO productos (nombre, descripcion, breve, precio, stock, imagen, categoria_id, destacado)
                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
            ");
            $prep->execute([$nombre, $descripcion, $breve, $precio, $stock, $imagen, $categoria, $destacado]);
        } else {
            $prep = $bd->prepare("
                UPDATE productos SET
                nombre=?, descripcion=?, breve=?, precio=?, stock=?, imagen=?, categoria_id=?, destacado=?
                WHERE id=?
            ");
            $prep->execute([$nombre, $descripcion, $breve, $precio, $stock, $imagen, $categoria, $destacado, $id]);
        }
        header("Location: zona_admin.php");
    }
```

```
        exit;
    }

    /* =====
    BORRAR PRODUCTO
    ===== */
    if (isset($_GET["delete"])) {
        $id = $_GET["delete"];
        $prep = $bd->prepare("DELETE FROM productos WHERE id=?");
        $prep->execute([$id]);

        header("Location: zona_admin.php");
        exit;
    }

    /* =====
    CREAR CATEGORÍA
    ===== */
    if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "add_categoria") {
        $nombre = $_POST["nombre_categoria"];

        $prep = $bd->prepare("INSERT INTO categorias (nombre) VALUES (?)");
        $prep->execute([$nombre]);

        header("Location: zona_admin.php");
        exit;
    }

    /* =====
    BORRAR CATEGORÍA
    ===== */
    if (isset($_GET["delete_categoria"])) {
        $id_cat = $_GET["delete_categoria"];

        $prep = $bd->prepare("DELETE FROM categorias WHERE id=?");
        $prep->execute([$id_cat]);

        header("Location: zona_admin.php");
        exit;
    }

    /* =====
    GUARDAR / EDITAR CATEGORÍA
    ===== */
    if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "guardar_categoria") {
        $id = $_POST["id_categoria"];
        $nombre = $_POST["nombre_categoria"];

        if ($id == "") {
```

```
// Nueva categoría
$prep = $bd->prepare(
    "INSERT INTO categorias (nombre) VALUES (?)"
);
$prep->execute([$nombre]);
} else {
    // Editar categoría
    $prep = $bd->prepare(
        "UPDATE categorias SET nombre=? WHERE id=?"
    );
    $prep->execute([$nombre, $id]);
}
header("Location: zona_admin.php");
exit;
}

/* =====
ACTUALIZAR CATEGORÍA
===== */
if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "update_categoria") {
    $id      = $_POST["id_categoria"];
    $nombre  = $_POST["nombre_categoria"];

    if ($id == "") {
        $prep = $bd->prepare(
            "INSERT INTO categorias (nombre) VALUES (?)"
        );
        $prep->execute([$nombre]);
    } else {
        $prep = $bd->prepare(
            "UPDATE categorias SET nombre=? WHERE id=?"
        );
        $prep->execute([$nombre, $id]);
    }

    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
BORRAR IMAGEN GALERÍA
===== */
if (isset($_GET["delete_galeria"])) {
    $id_gal = $_GET["delete_galeria"];

    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM imagenes_galeria WHERE id=?");
    $prep->execute([$id_gal]);

    header("Location: zona_admin.php");
```

```
    exit;
}

/* =====
BORRAR PEDIDO
===== */
if (isset($_GET["delete_pedido"])) {
    $id_pedido = $_GET["delete_pedido"];
    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM pedidos WHERE id=?");
    $prep->execute([$id_pedido]);
    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
OBTENER GALERÍA
===== */
$sql = $bd->query("
    SELECT g.*, p.nombre AS producto_nombre
    FROM imagenes_galeria g
    LEFT JOIN productos p ON g.producto_id = p.id
    ORDER BY g.id DESC
");
$galeria = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
OBTENER MENSAJES DE CONTACTO
===== */
$sql = $bd->query("SELECT * FROM mensajes_contacto ORDER BY id DESC");
$mensajes = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
BORRAR MENSAJE
===== */
if (isset($_GET["delete_mensaje"])) {
    $id = $_GET["delete_mensaje"];
    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM mensajes_contacto WHERE id=?");
    $prep->execute([$id]);
    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
OBTENER USUARIOS
===== */
$sql = $bd->query("SELECT * FROM usuarios ORDER BY id DESC");
$usuarios = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
```

```

BORRAR USUARIO
===== */
if (isset($_GET["delete_usuario"])) {
    $id = $_GET["delete_usuario"];

    // Seguridad extra: no borrar admins
    $check = $bd->prepare("SELECT rol FROM usuarios WHERE id=?");
    $check->execute([$id]);
    $rol = $check->fetchColumn();

    if ($rol !== "admin") {
        $prep = $bd->prepare("DELETE FROM usuarios WHERE id=?");
        $prep->execute([$id]);
    }
    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Zona Admin</title>
    <link rel="stylesheet" href="zonas.css">
</head>

<body>

    <div class="admin-container">

        <aside class="sidebar">
            <h2>Administrador</h2>
            <button class="sidebar-btn active" onclick="mostrarSeccion('productos',
this)">Productos</button>
            <button class="sidebar-btn" onclick="mostrarSeccion('pedidos',
this)">Pedidos</button>
            <button class="sidebar-btn" onclick="mostrarSeccion('mensajes',
this)">Mensajes</button>
            <button class="sidebar-btn" onclick="mostrarSeccion('usuarios',
this)">Usuarios</button>
            <a href="../home.php">Volver a la tienda</a>
        </aside>

        <main class="content">

            <!-- ===== PRODUCTOS ===== -->
            <div id="seccion-productos">

```

```

        <div class="top-bar">
            <h1>Gestión de Productos</h1>
            <button class="btn-add" onclick="nuevoProducto()">+ Añadir Pro-
ducto</button>
        </div>

        <table class="tabla-productos">
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Imagen</th>
                <th>Nombre</th>
                <th>Breve</th>
                <th>Categoría</th>
                <th>Precio</th>
                <th>Stock</th>
                <th>Dest.</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>

            <?php foreach ($productos as $p) { ?>
                <tr>
                    <td><?= $p["id"] ?></td>
                    <td>" class="mini"></td>
                    <td><?= $p["nombre"] ?></td>
                    <td><?= $p["breve"] ?></td>
                    <td><?= $p["categoria_nombre"] ?></td>
                    <td><?= $p["precio"] ?> €</td>
                    <td><?= $p["stock"] ?></td>
                    <td><?= $p["destacado"] ? "★" : "" ?></td>
                    <td>
                        <button class="btn-edit" data-json='<?= json_en-
code($p) ?>'>✎</button>
                        <a class="btn-del" href="zona_admin.php?delete=<?=
$p["id"] ?>" onclick="return confirm('¿Borrar producto?')">🗑️</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php } ?>
        </table>

        <h2>Categorías</h2>

        <form method="POST" class="form-categoria">
            <input type="hidden" name="accion" value="add_categoria">
            <input type="text" name="nombre_categoria" placeholder="Nueva
Categoría" required>
            <button class="btn-save">Añadir</button>
        </form>

        <table class="tabla-categorias">

```

```

        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Acción</th>
        </tr>

        <?php foreach ($categorias as $c) { ?>
            <tr>
                <td><?=$c["id"] ?></td>
                <td><?=$c["nombre"] ?></td>
                <td>
                    <button class="btn-edit"
                        onclick='editarCategoria(<?=$c["id"] ?>)'>
                        
                    </button>

                    <a class="btn-del"
                        href="zona_admin.php?delete_categoria=<?=$c["id"] ?>"
                        onclick="return confirm('¿Borrar categoría?')">
                        
                    </a>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>

    <h2>Galería</h2>

    <button id="btn-add-galeria" class="btn-add" onclick="nuevaGaleria()">+ Añadir Imagen</button>

    <table class="tabla-galeria">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Imagen</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Producto</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>

        <?php foreach ($galeria as $g) { ?>
            <tr>
                <td><?=$g["id"] ?></td>
                <td>" class="mini"></td>
                <td><?=$g["descripcion"] ?></td>
                <td><?=$g["producto_nombre"] ?? "(Ninguno)" ?></td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>

```

```

        <td>
            <button class="btn-edit" data-json='<?= json_en-
code($g) ?>'><img alt="edit icon" data-bbox="218 115 238 130"/></button>
            <a class="btn-del" href="zona_admin.php?delete_ga-
leria=<?= $g["id"] ?>" onclick="return confirm('¿Borrar imagen galería?')"><img alt="delete icon" data-bbox="825 148 845 163"/></a>
        </td>
    </tr>
<?php } ?>
</table>
</div>

<!-- ===== PEDIDOS ===== -->
<div id="seccion-pedidos" style="display:none;">
    <h1>Gestión de Pedidos</h1>
    <table class="tabla-pedidos">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Cliente</th>
            <th>Email</th>
            <th>Total (€)</th>
            <th>Estado</th>
            <th>Fecha</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>
        <?php foreach ($pedidos as $pedido) { ?>
            <tr>
                <td><?= $pedido["id"] ?></td>
                <td><?= $pedido["cliente_nombre"] ?></td>
                <td><?= $pedido["cliente_email"] ?></td>
                <td><?= $pedido["total"] ?></td>
                <td><?= $pedido["estado"] ?></td>
                <td><?= $pedido["fecha"] ?></td>
                <td>
                    <a class="btn-del" href="zona_admin.php?delete_pe-
dido=<?= $pedido["id"] ?>" onclick="return confirm('¿Borrar pedido?')"><img alt="delete icon" data-bbox="795 655 815 670"/></a>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>
</div>

<!-- ===== MENSAJES ===== -->
<div id="seccion-mensajes" style="display:none;">
    <h1>Mensajes de contacto</h1>

    <table class="tabla-pedidos">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Email</th>

```

```

        <th>Mensaje</th>
        <th>Fecha</th>
        <th>Acciones</th>
    </tr>

    <?php foreach ($mensajes as $m) { ?>
        <tr>
            <td><?= $m["id"] ?></td>
            <td><?= $m["nombre"] ?></td>
            <td><?= $m["email"] ?></td>
            <td><?= $m["mensaje"] ?></td>
            <td><?= $m["fecha"] ?></td>
            <td>
                <a class="btn-del"
                    href="zona_admin.php?delete_mensaje=<?=
$m["id"] ?>"
                    onclick="return confirm('¿Borrar men-
saje?')">🗑️</a>
            </td>
        </tr>
    <?php } ?>
</table>
</div>
<!-- ===== USUARIOS ===== -->
<div id="seccion-usuarios" style="display:none;">
    <h1>Gestión de Usuarios</h1>

    <table class="tabla-pedidos">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Usuario</th>
            <th>Email</th>
            <th>Rol</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>

        <?php foreach ($usuarios as $u) { ?>
            <tr>
                <td><?= $u["id"] ?></td>
                <td><?= $u["usuario"] ?></td>
                <td><?= $u["email"] ?></td>
                <td><?= $u["rol"] ?></td>
                <td>
                    <?php if ($u["rol"] != "admin") { ?>
                        <a class="btn-del"
                            href="zona_admin.php?delete_usuario=<?=
$u["id"] ?>"
                            onclick="return confirm('¿Eliminar usua-
rio?')">🗑️</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php } ?>
        </table>
    </div>

```

```

        <?php } ?>
    </td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
</div>

</main>
</div>
<!-- ===== MODAL CATEGORÍA ===== -->
<div id="modal-categoria" class="modal" style="display:none;">
    <div class="modal-content">
        <h2 id="titulo-modal-categoria">Editar categoría</h2>

        <form method="POST" action="zona_admin.php">
            <input type="hidden" name="accion" value="update_categoria">
            <input type="hidden" name="id_categoria" id="cat-id">

            <label>Nombre de la categoría</label>
            <input type="text" name="nombre_categoria" id="cat-nombre" requi-
red>

            <div class="modal-buttons">
                <button type="button" class="btn-cancel"
                    onclick="cerrarModal('modal-categoria')">
                    Cancelar
                </button>

                <button type="submit" class="btn-save">
                    Actualizar
                </button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>

<!-- MODALES PRODUCTO Y GALERÍA -->
<div id="modal" class="modal" style="display:none;">
    <div class="modal-content">
        <h2 id="titulo-modal"></h2>
        <form method="POST">
            <input type="hidden" name="accion" value="guardar_producto">
            <input type="hidden" name="id" id="prod-id">
            <label>Nombre</label>
            <input type="text" name="nombre" id="prod-nombre" required>
            <label>Descripción</label>
            <textarea name="descripcion" id="prod-desc" required></textarea>
            <label>Breve</label>

```

```

<input type="text" name="breve" id="prod-breve" maxlength="100" re-
quired>
<label>Precio (€)</label>
<input type="number" step="0.01" name="precio" id="prod-precio" re-
quired>
<label>Stock</label>
<input type="number" step="1" name="stock" id="prod-stock" requi-
red>
<label>Imagen (URL)</label>
<input type="text" name="imagen" id="prod-img">
<label>Categoría</label>
<select name="categoria" id="prod-cat">
    <?php foreach ($categorias as $c) { ?>
        <option value="<?= $c["id"] ?>"><?= $c["nombre"] ?></op-
tion>
    <?php } ?>
</select>
<label><input type="checkbox" name="destacado" id="prod-dest"> Des-
tacado</label>
<div class="modal-buttons">
    <button type="button" class="btn-cancel" onclick="ce-
rrar()">Cancelar</button>
    <button class="btn-save">Guardar</button>
</div>
</form>
</div>
</div>

<div id="modal-galeria" class="modal" style="display:none;">
    <div class="modal-content">
        <h2 id="titulo-modal-galeria"></h2>
        <form method="POST" action="zona_admin.php">
            <input type="hidden" name="accion" value="guardar_galeria">
            <input type="hidden" name="id" id="gal-id">
            <label>Descripción</label>
            <input type="text" name="descripcion" id="gal-descripcion" requi-
red>
            <label>URL Imagen</label>
            <input type="text" name="ruta" id="gal-ruta" required>
            <label>Producto asociado</label>
            <select name="galeria_producto" id="gal-producto">
                <option value="">(Ninguno)</option>
                <?php foreach ($productos as $p) { ?>
                    <option value="<?= $p["id"] ?>"><?= $p["nombre"] ?></op-
tion>
                <?php } ?>
            </select>
            <div class="modal-buttons">

```

```

        <button type="button" class="btn-cancel" onclick="cerrarMo-
dal('modal-galeria')">Cancelar</button>
        <button type="submit" class="btn-save">Guardar</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
<script src="zonas.js"></script>
</body>
</html>

```

Zona_tienda.php

```

<?php
session_start();

/* =====
VALIDACIÓN DE ROL (solo para los usuarios de tienda)
===== */
if (!isset($_SESSION["rol"]) || $_SESSION["rol"] != "tienda") {
    header("Location: ../home.php");
    exit;
}

/* =====
CONEXIÓN A BD
===== */
try {
    $bd = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=proyecto;charset=utf8", "root", "");
} catch (Exception $e) {
    die("Error BD: " . $e->getMessage());
}

/* =====
OBTENER CATEGORÍAS
===== */
$sql = $bd->query("SELECT * FROM categorias ORDER BY id");
$categorias = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
OBTENER PRODUCTOS
===== */
$sql = $bd->query("
    SELECT p.*, c.nombre AS categoria_nombre
    FROM productos p
    LEFT JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
    ORDER BY p.id DESC
");
$productos = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```
/* =====
OBTENER GALERÍA
===== */
$sql = $bd->query("
    SELECT g.*, p.nombre AS producto_nombre
    FROM imagenes_galeria g
    LEFT JOIN productos p ON g.producto_id = p.id
    ORDER BY g.id DESC
");
$galeria = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
OBTENER PEDIDOS
===== */
$sql = $bd->query("
    SELECT o.*, u.usuario AS cliente_nombre, u.email AS cliente_email
    FROM pedidos o
    LEFT JOIN usuarios u ON o.usuario_id = u.id
    ORDER BY o.id DESC
");
$pedidos = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
GUARDAR / EDITAR PRODUCTO
===== */
if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "guardar_producto") {
    $id          = $_POST["id"];
    $nombre       = $_POST["nombre"];
    $descripcion  = $_POST["descripcion"];
    $breve        = $_POST["breve"];
    $precio       = $_POST["precio"];
    $stock        = $_POST["stock"];
    $imagen       = $_POST["imagen"];
    $categoria    = $_POST["categoria"];
    $destacado    = isset($_POST["destacado"]) ? 1 : 0;

    if ($id === "") {
        $prep = $bd->prepare("
            INSERT INTO productos (nombre, descripcion, breve, precio, stock, imagen, categoria_id, destacado)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
        ");
        $prep->execute([$nombre, $descripcion, $breve, $precio, $stock, $imagen, $categoria, $destacado]);
    } else {
        $prep = $bd->prepare("
            UPDATE productos SET
            nombre=?, descripcion=?, breve=?, precio=?, stock=?, imagen=?, categoria_id=?, destacado=?
        ");
    }
}
```

```
        WHERE id=?
    ");
    $prep->execute([$nombre, $descripcion, $breve, $precio, $stock, $imagen,
$categoria, $destacado, $id]);
    }
    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
BORRAR PRODUCTO
===== */
if (isset($_GET["delete"])) {
    $id = $_GET["delete"];
    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM productos WHERE id=?");
    $prep->execute([$id]);

    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
CREAR CATEGORÍA
===== */
if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "add_categoria") {
    $nombre = $_POST["nombre_categoria"];
    $prep = $bd->prepare("INSERT INTO categorias (nombre) VALUES (?)");
    $prep->execute([$nombre]);

    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
BORRAR CATEGORÍA
===== */
if (isset($_GET["delete_categoria"])) {
    $id_cat = $_GET["delete_categoria"];
    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM categorias WHERE id=?");
    $prep->execute([$id_cat]);

    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
GUARDAR / EDITAR CATEGORÍA
===== */
if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] === "guardar_categoria") {
```

```
$id = $_POST["id_categoria"];
$nombre = $_POST["nombre_categoria"];

if ($id == "") {
    // Nueva categoría
    $prep = $bd->prepare(
        "INSERT INTO categorias (nombre) VALUES (?)"
    );
    $prep->execute([$nombre]);
} else {
    // Editar categoría
    $prep = $bd->prepare(
        "UPDATE categorias SET nombre=? WHERE id=?"
    );
    $prep->execute([$nombre, $id]);
}
header("Location: zona_admin.php");
exit;
}

/* =====
ACTUALIZAR CATEGORÍA
===== */
if (isset($_POST["accion"]) && $_POST["accion"] == "update_categoria") {
    $id = $_POST["id_categoria"];
    $nombre = $_POST["nombre_categoria"];

    if ($id == "") {
        $prep = $bd->prepare(
            "INSERT INTO categorias (nombre) VALUES (?)"
        );
        $prep->execute([$nombre]);
    } else {
        $prep = $bd->prepare(
            "UPDATE categorias SET nombre=? WHERE id=?"
        );
        $prep->execute([$nombre, $id]);
    }
    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
BORRAR IMAGEN GALERÍA
===== */
if (isset($_GET["delete_galeria"])) {
    $id_gal = $_GET["delete_galeria"];
    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM imagenes_galeria WHERE id=?");
```

```
$prep->execute([$id_gal]);

header("Location: zona_admin.php");
exit;
}

/* =====
BORRAR PEDIDO
===== */
if (isset($_GET["delete_pedido"])) {
    $id_pedido = $_GET["delete_pedido"];
    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM pedidos WHERE id=?");
    $prep->execute([$id_pedido]);
    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

/* =====
OBTENER GALERÍA
===== */
$sql = $bd->query("
    SELECT g.*, p.nombre AS producto_nombre
    FROM imagenes_galeria g
    LEFT JOIN productos p ON g.producto_id = p.id
    ORDER BY g.id DESC
");
$galeria = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
OBTENER MENSAJES DE CONTACTO
===== */
$sql = $bd->query("SELECT * FROM mensajes_contacto ORDER BY id DESC");
$mensajes = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/* =====
BORRAR MENSAJE
===== */
if (isset($_GET["delete_mensaje"])) {
    $id = $_GET["delete_mensaje"];
    $prep = $bd->prepare("DELETE FROM mensajes_contacto WHERE id=?");
    $prep->execute([$id]);
    header("Location: zona_admin.php");
    exit;
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Zona Tienda</title>
  <link rel="stylesheet" href="zonas.css">
</head>

<body>

  <div class="admin-container">

    <aside class="sidebar">
      <h2>Tienda</h2>
      <button class="sidebar-btn active" onclick="mostrarSeccion('productos',
this)">Productos</button>
      <button class="sidebar-btn" onclick="mostrarSeccion('pedidos',
this)">Pedidos</button>
      <button class="sidebar-btn" onclick="mostrarSeccion('mensajes',
this)">Mensajes</button>
      <a href="../home.php">Volver a la tienda</a>
    </aside>

    <main class="content">

      <!-- ===== PRODUCTOS ===== -->
      <div id="seccion-productos">
        <div class="top-bar">
          <h1>Gestión de Productos</h1>
          <button class="btn-add" onclick="nuevoProducto()">+ Añadir Pro-
ducto</button>
        </div>

        <table class="tabla-productos">
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Imagen</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Breve</th>
            <th>Categoría</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Stock</th>
            <th>Dest.</th>
            <th>Acciones</th>
          </tr>

          <?php foreach ($productos as $p) { ?>
            <tr>
              <td><?= $p["id"] ?></td>
              <td>" class="mini"></td>
              <td><?= $p["nombre"] ?></td>

```

```

        <td><?= $p["breve"] ?></td>
        <td><?= $p["categoria_nombre"] ?></td>
        <td><?= $p["precio"] ?> €</td>
        <td><?= $p["stock"] ?></td>
        <td><?= $p["destacado"] ? "★" : "" ?></td>
        <td>
            <button class="btn-edit" data-json='<?= json_en-
code($p) ?>'></button>
            <a class="btn-del" href="zona_admin.php?delete=<?=
$p["id"] ?>" onclick="return confirm('¿Borrar producto?')"></a>
        </td>
    </tr>
</table>

<h2>Categorías</h2>

<form method="POST" class="form-categoria">
    <input type="hidden" name="accion" value="add_categoria">
    <input type="text" name="nombre_categoria" placeholder="Nueva
Categoría" required>
    <button class="btn-save">Añadir</button>
</form>

<table class="tabla-categorias">
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nombre</th>
        <th>Acción</th>
    </tr>

    <?php foreach ($categorias as $c) { ?>
        <tr>
            <td><?= $c["id"] ?></td>
            <td><?= $c["nombre"] ?></td>
            <td>
                <button class="btn-edit"
                    onclick='editarCategoria(<?= json_encode($c
?>)'>
                </button>

                <a class="btn-del"
                    href="zona_admin.php?delete_categoria=<?=
$c["id"] ?>"
                    onclick="return confirm('¿Borrar categoría?')">
                </a>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        </tr>
        <?php } ?>
    </table>

    <h2>Galería</h2>

    <button id="btn-add-galeria" class="btn-add" onclick="nuevaGale-
ria()">+ Añadir Imagen</button>

    <table class="tabla-galeria">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Imagen</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Producto</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>

        <?php foreach ($galeria as $g) { ?>
            <tr>
                <td><?= $g["id"] ?></td>
                <td>" class="mini"></td>
                <td><?= $g["descripcion"] ?></td>
                <td><?= $g["producto_nombre"] ?? "(Ninguno)" ?></td>
                <td>
                    <button class="btn-edit" data-json='<?= json_en-
code($g) ?>'><img alt="edit icon" data-bbox="225 535 245 555"/></button>
                    <a class="btn-del" href="zona_admin.php?delete_ga-
leria=<?= $g["id"] ?>" onclick="return confirm('¿Borrar imagen galería?')"><img alt="delete icon" data-bbox="865 575 885 595"/></a>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>
</div>

<!-- ===== PEDIDOS ===== -->
<div id="seccion-pedidos" style="display:none;">
    <h1>Gestión de Pedidos</h1>
    <table class="tabla-pedidos">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Cliente</th>
            <th>Email</th>
            <th>Total (€)</th>
            <th>Estado</th>
            <th>Fecha</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>

```

```

        <?php foreach ($pedidos as $pedido) { ?>
            <tr>
                <td><?= $pedido["id"] ?></td>
                <td><?= $pedido["cliente_nombre"] ?></td>
                <td><?= $pedido["cliente_email"] ?></td>
                <td><?= $pedido["total"] ?></td>
                <td><?= $pedido["estado"] ?></td>
                <td><?= $pedido["fecha"] ?></td>
                <td>
                    <a class="btn-del" href="zona_admin.php?delete_pe-
dido=<?= $pedido["id"] ?>" onclick="return confirm('¿Borrar pedido?')">🗑️</a>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>
</div>
<!-- ===== MENSAJES ===== -->
<div id="seccion-mensajes" style="display:none;">
    <h1>Mensajes de contacto</h1>

    <table class="tabla-pedidos">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Email</th>
            <th>Mensaje</th>
            <th>Fecha</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>

        <?php foreach ($mensajes as $m) { ?>
            <tr>
                <td><?= $m["id"] ?></td>
                <td><?= $m["nombre"] ?></td>
                <td><?= $m["email"] ?></td>
                <td><?= $m["mensaje"] ?></td>
                <td><?= $m["fecha"] ?></td>
                <td>
                    <a class="btn-del"
                        href="zona_admin.php?delete_mensaje=<?=
$m["id"] ?>"
                        onclick="return confirm('¿Borrar men-
saje?')">🗑️</a>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>
</div>
</main>

```

```

</div>
<!-- ===== MODAL CATEGORÍA ===== -->
<div id="modal-categoria" class="modal" style="display:none;">
  <div class="modal-content">
    <h2 id="titulo-modal-categoria">Editar categoría</h2>

    <form method="POST" action="zona_admin.php">
      <input type="hidden" name="accion" value="update_categoria">
      <input type="hidden" name="id_categoria" id="cat-id">

      <label>Nombre de la categoría</label>
      <input type="text" name="nombre_categoria" id="cat-nombre" requi-
red>

      <div class="modal-buttons">
        <button type="button" class="btn-cancel"
          onclick="cerrarModal('modal-categoria')">
          Cancelar
        </button>

        <button type="submit" class="btn-save">
          Actualizar
        </button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
</div>

<!-- MODALES PRODUCTO Y GALERÍA -->
<div id="modal" class="modal" style="display:none;">
  <div class="modal-content">
    <h2 id="titulo-modal"></h2>
    <form method="POST">
      <input type="hidden" name="accion" value="guardar_producto">
      <input type="hidden" name="id" id="prod-id">
      <label>Nombre</label>
      <input type="text" name="nombre" id="prod-nombre" required>
      <label>Descripción</label>
      <textarea name="descripcion" id="prod-desc" required></textarea>
      <label>Breve</label>
      <input type="text" name="breve" id="prod-breve" maxlength="100" re-
quired>

      <label>Precio (€)</label>
      <input type="number" step="0.01" name="precio" id="prod-precio" re-
quired>

      <label>Stock</label>
      <input type="number" step="1" name="stock" id="prod-stock" requi-
red>

      <label>Imagen (URL)</label>

```

```

        <input type="text" name="imagen" id="prod-img">
        <label>Categoría</label>
        <select name="categoria" id="prod-cat">
            <?php foreach ($categorias as $c) { ?>
                <option value="<?= $c["id"] ?>"><?= $c["nombre"] ?></op-
tion>
            <?php } ?>
        </select>
        <label><input type="checkbox" name="destacado" id="prod-dest"> Des-
tacado</label>
        <div class="modal-buttons">
            <button type="button" class="btn-cancel" onclick="ce-
rrar()">Cancelar</button>
            <button class="btn-save">Guardar</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>

<div id="modal-galeria" class="modal" style="display:none;">
    <div class="modal-content">
        <h2 id="titulo-modal-galeria"></h2>
        <form method="POST" action="zona_admin.php">
            <input type="hidden" name="accion" value="guardar_galeria">
            <input type="hidden" name="id" id="gal-id">
            <label>Descripción</label>
            <input type="text" name="descripcion" id="gal-descripcion" requi-
red>
            <label>URL Imagen</label>
            <input type="text" name="ruta" id="gal-ruta" required>
            <label>Producto asociado</label>
            <select name="galeria_producto" id="gal-producto">
                <option value="">(Ninguno)</option>
                <?php foreach ($productos as $p) { ?>
                    <option value="<?= $p["id"] ?>"><?= $p["nombre"] ?></op-
tion>
                <?php } ?>
            </select>
            <div class="modal-buttons">
                <button type="button" class="btn-cancel" onclick="cerrarMo-
dal('modal-galeria')">Cancelar</button>
                <button type="submit" class="btn-save">Guardar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
<script src="zonas.js"></script>
</body>
</html>

```

Zonas.css

```

/* ===== CONTENEDOR PRIN-
CIPAL ===== */
.admin-container {
    display: flex;          /* Contenedor principal del panel admin */
    min-height: 100vh;      /* Usa Flexbox para alinear los hijos */
                          /* Altura mínima del 100% del viewport */
}                          /* Fin del contenedor principal */

/* ===== SIDEBAR
===== */
.sidebar {
    width: 220px;           /* Sidebar lateral */
    background-color: #2c3e50; /* Ancho fijo del sidebar */
    color: #fff;            /* Color de fondo oscuro */
    padding: 20px;         /* Color del texto en blanco */
    flex-shrink: 0;        /* Espaciado interno */
                          /* Evita que el sidebar se encoja */
}

.sidebar h2 {
    margin-bottom: 20px;    /* Título del sidebar */
    font-size: 22px;       /* Espacio inferior */
                          /* Tamaño del texto */
}

.sidebar a {
    display: block;        /* Enlaces del sidebar */
    color: #ccc;           /* Ocupa toda la línea */
    text-decoration: none; /* Color de texto gris claro */
    margin-bottom: 10px;   /* Quita el subrayado */
    padding: 8px 12px;     /* Espacio entre enlaces */
    border-radius: 4px;    /* Espaciado interno */
                          /* Bordes redondeados */
}

.sidebar a.active,
.sidebar a:hover {
    background-color: #34495e; /* Enlace activo o al pasar el mouse */
    color: #fff;              /* Fondo más claro */
                          /* Texto blanco */
}

/* ===== MAIN CONTENT
===== */
.content {
    flex: 1;               /* Contenido principal */
    padding: 20px;         /* Ocupa el espacio restante */
    overflow-x: auto;      /* Espaciado interno */
                          /* Scroll horizontal si es necesario */
}

.top-bar {
    display: flex;         /* Barra superior */
    justify-content: space-between; /* Flexbox */
                          /* Elementos separados */
}

```

```

    align-items: center;          /* Centrado vertical */
    margin-bottom: 20px;         /* Espacio inferior */
}

.top-bar h1 {                   /* Título principal */
    font-size: 28px;            /* Tamaño del título */
}

.btn-add {                      /* Botón agregar */
    background-color: #27ae60;  /* Fondo verde */
    color: white;               /* Texto blanco */
    border: none;               /* Sin borde */
    padding: 10px 16px;        /* Tamaño del botón */
    font-size: 16px;           /* Tamaño del texto */
    border-radius: 5px;        /* Bordes redondeados */
    cursor: pointer;           /* Cursor de mano */
    transition: background 0.2s; /* Transición suave */
}

.btn-add:hover {                /* Hover del botón agregar */
    background-color: #2ecc71;  /* Verde más claro */
}

/* ===== TABLAS ===== */
/* ===== */
table {                          /* Tablas */
    width: 100%;                /* Ancho completo */
    border-collapse: collapse;  /* Une los bordes */
    margin-bottom: 30px;        /* Espacio inferior */
}

th, td {                        /* Celdas de tabla */
    text-align: left;           /* Texto alineado a la izquierda */
    padding: 10px;             /* Espaciado interno */
    border-bottom: 1px solid #ddd; /* Línea inferior */
}

th {                            /* Encabezados */
    background-color: #2980b9;  /* Fondo azul */
    color: white;               /* Texto blanco */
}

td img.mini {                   /* Imágenes miniatura */
    width: 50px;               /* Ancho fijo */
    height: 50px;              /* Alto fijo */
    object-fit: cover;         /* Recorte proporcional */
    border-radius: 4px;        /* Bordes redondeados */
}

```

```
.btn-edit { /* Botón editar */
  background-color: #f39c12; /* Fondo naranja */
  border: none; /* Sin borde */
  padding: 5px 8px; /* Tamaño */
  border-radius: 4px; /* Bordes redondeados */
  cursor: pointer; /* Cursor de mano */
  margin-right: 5px; /* Espacio a la derecha */
  color: white; /* Texto blanco */
}

.btn-edit:hover { /* Hover editar */
  background-color: #e67e22; /* Naranja más oscuro */
}

.btn-del { /* Botón eliminar */
  background-color: #c0392b; /* Fondo rojo */
  color: white; /* Texto blanco */
  padding: 5px 8px; /* Tamaño */
  text-decoration: none; /* Sin subrayado */
  border-radius: 4px; /* Bordes redondeados */
  cursor: pointer; /* Cursor de mano */
}

.btn-del:hover { /* Hover eliminar */
  background-color: #e74c3c; /* Rojo más claro */
}

/* =====FORMULARIOS DE CATEGORÍAS===== */

.form-categoria { /* Formulario de categorías */
  display: flex; /* Flexbox */
  gap: 10px; /* Espacio entre elementos */
  margin-bottom: 20px; /* Espacio inferior */
}

.form-categoria input[type="text"] { /* Input de texto */
  flex: 1; /* Ocupa espacio disponible */
  padding: 8px; /* Espaciado interno */
  border: 1px solid #ccc; /* Borde gris */
  border-radius: 4px; /* Bordes redondeados */
}

.form-categoria .btn-save { /* Botón guardar */
  background-color: #27ae60; /* Verde */
  color: white; /* Texto blanco */
  border: none; /* Sin borde */
  padding: 8px 16px; /* Tamaño */
  border-radius: 4px; /* Bordes redondeados */
  cursor: pointer; /* Cursor de mano */
}
```

```

}

.form-categoria .btn-save:hover { /* Hover guardar */
    background-color: #2ecc71; /* Verde más claro */
}

/* ===== MODALES ===== */
.modal {
    position: fixed; /* Fijo en pantalla */
    top: 0; /* Arriba */
    left: 0; /* Izquierda */
    right: 0; /* Derecha */
    bottom: 0; /* Abajo */
    display: none; /* Oculto por defecto */
    background-color: rgba(0,0,0,0.6); /* Fondo oscuro translúcido */
    justify-content: center; /* Centrado horizontal */
    align-items: center; /* Centrado vertical */
    z-index: 1000; /* Encima de todo */
}

.modal-content {
    background-color: white; /* Fondo blanco */
    padding: 20px 30px; /* Espaciado interno */
    border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
    width: 500px; /* Ancho fijo */
    max-width: 90%; /* Responsive */
    position: relative; /* Posicionamiento interno */
}

.modal h2 {
    margin-bottom: 15px; /* Espacio inferior */
}

.modal label {
    display: block; /* En bloque */
    margin-top: 10px; /* Espacio superior */
    font-weight: bold; /* Texto en negrita */
}

.modal input[type="text"],
.modal input[type="number"],
.modal textarea,
.modal select {
    width: 100%; /* Campos del formulario */
    padding: 8px; /* Ancho completo */
    margin-top: 5px; /* Espaciado */
    border: 1px solid #ccc; /* Separación superior */
    border-radius: 4px; /* Borde gris */
}

```

```

}

.modal textarea {                                /* Textarea */
  resize: vertical;                             /* Solo redimensionar vertical */
}

.modal-buttons {                                /* Contenedor de botones */
  margin-top: 20px;                             /* Espacio superior */
  display: flex;                                /* Flexbox */
  justify-content: flex-end;                    /* A la derecha */
  gap: 10px;                                   /* Espacio entre botones */
}

.btn-cancel {                                  /* Botón cancelar */
  background-color: #7f8c8d;                    /* Gris */
  border: none;                                 /* Sin borde */
  color: white;                                 /* Texto blanco */
  padding: 8px 16px;                           /* Tamaño */
  border-radius: 4px;                          /* Bordes redondeados */
  cursor: pointer;                             /* Cursor de mano */
}

.btn-cancel:hover {                            /* Hover cancelar */
  background-color: #95a5a6;                    /* Gris más claro */
}

.btn-save {                                    /* Botón guardar */
  background-color: #27ae60;                    /* Verde */
  border: none;                                 /* Sin borde */
  color: white;                                 /* Texto blanco */
  padding: 8px 16px;                           /* Tamaño */
  border-radius: 4px;                          /* Bordes redondeados */
  cursor: pointer;                             /* Cursor de mano */
}

.btn-save:hover {                             /* Hover guardar */
  background-color: #2ecc71;                    /* Verde más claro */
}

```

Zonas.js

```

/* =====
PRODUCTOS
===== */
// Funciones JS que gestionan el modal de productos
// Los datos vienen de PHP desde la tabla `productos`
// y se pasan al JS mediante data-json en los botones
window.nuevoProducto = function () {
  document.getElementById("titulo-modal").textContent = "Nuevo Producto"; // Cam-
  bia el título del modal para indicar creación de producto

```

```
["prod-id",      // ID oculto → INSERT o UPDATE en PHP
 "prod-nombre",  // Input nombre → $_POST["nombre"]
 "prod-desc",    // Textarea descripción → $_POST["descripcion"]
 "prod-breve",   // Input breve → $_POST["breve"]
 "prod-precio",  // Input precio → $_POST["precio"]
 "prod-stock",   // Input stock → $_POST["stock"]
 "prod-img"]     // Input imagen → $_POST["imagen"]
.forEach(id => document.getElementById(id).value = ""); // Limpia todos los
campos del formulario para un nuevo INSERT

document.getElementById("prod-cat").value = ""; // Limpia el select de cate-
gorías (tabla `categorias` en PHP)
document.getElementById("prod-dest").checked = false; // Desmarca el checkbox
destacado → $_POST["destacado"]
document.getElementById("modal").style.display = "flex"; // Muestra el modal de
producto
};

window.editarProducto = function (p) {
    document.getElementById("titulo-modal").textContent = "Editar Producto"; //
Cambia el título del modal a edición

    document.getElementById("prod-id").value = p.id; // ID del producto → usado por
PHP para UPDATE
    document.getElementById("prod-nombre").value = p.nombre; // Nombre del producto
    document.getElementById("prod-desc").value = p.descripcion; // Descripción del
producto
    document.getElementById("prod-breve").value = p.breve; // Breve descripción
    document.getElementById("prod-precio").value = p.precio; // Precio
    document.getElementById("prod-stock").value = p.stock; // Stock
    document.getElementById("prod-img").value = p.imagen; // URL imagen

    document.getElementById("prod-cat").value = p.categoria_id; // Relación produc-
tos.categoria_id → categorias.id
    document.getElementById("prod-dest").checked = p.destacado == 1; // Convierte
el 1/0 de MySQL en checked true/false

    document.getElementById("modal").style.display = "flex"; // Abre el modal con
los datos cargados
};

window.cerrar = function () {
    document.getElementById("modal").style.display = "none"; // Cierra el modal
principal de productos
};

/* =====
GALERÍA
```

```

===== */
// Funciones que controlan el modal de imágenes
// Datos procedentes de la tabla `imagenes_galeria` en PHP
window.nuevaGaleria = function () {
    document.getElementById("titulo-modal-galeria").textContent = "Nueva Imagen Ga-
lería"; // Cambia título del modal

    ["gal-id",          // ID oculto → INSERT o UPDATE en PHP
     "gal-descripcion", // Descripción imagen → $_POST["descripcion"]
     "gal-ruta"]        // Ruta imagen → $_POST["ruta"]
    .forEach(id => document.getElementById(id).value = ""); // Limpia inputs del
modal

    document.getElementById("gal-producto").value = ""; // Relación imagenes_gale-
ria.producto_id → productos.id
    document.getElementById("modal-galeria").style.display = "flex"; // Muestra el
modal de galería
};

window.editarGaleria = function (g) {
    document.getElementById("titulo-modal-galeria").textContent = "Editar Imagen
Galería"; // Cambia título del modal a edición

    document.getElementById("gal-id").value = g.id; // ID oculto → UPDATE en PHP
    document.getElementById("gal-descripcion").value = g.descripcion; // Descrip-
ción de la imagen
    document.getElementById("gal-ruta").value = g.ruta; // URL de la imagen
    document.getElementById("gal-producto").value = g.producto_id || ""; // Pro-
ducto asociado (si lo hay)

    document.getElementById("modal-galeria").style.display = "flex"; // Abre modal
galería
};

window.cerrarModal = function (id) {
    document.getElementById(id).style.display = "none"; // Cierra cualquier modal
recibiendo su ID
};

/* =====
CAMBIO DE SECCIONES (PRODUCTOS / PEDIDOS / MENSAJES / USUARIOS)
===== */
// Controla la navegación interna del panel admin sin recargar página
window.mostrarSeccion = function (seccion, btn) {
    document.querySelectorAll('[id^="seccion-"]').forEach(div => {
        div.style.display = "none"; // Oculta todas las secciones (productos, pedi-
dos, mensajes, usuarios)
    });
};

```

```
const objetivo = document.getElementById("seccion-" + seccion); // Construye ID
dinámicamente según botón
if (objetivo) {
    objetivo.style.display = "block"; // Muestra la sección seleccionada
}

document.querySelectorAll(".sidebar-btn").forEach(b => {
    b.classList.remove("active"); // Quita la clase activa de todos los botones
del sidebar
});

if (btn) {
    btn.classList.add("active"); // Marca como activo el botón pulsado
}
};

/* =====
CATEGORÍAS
===== */
// Modal de edición de categorías
// Datos obtenidos desde la tabla `categorias` en PHP
window.editarCategoria = function (categoria) { // `categoria` llega desde json_en-
code($c)
    document.getElementById("cat-id").value = categoria.id; // ID usado en PHP para
UPDATE categorias
    document.getElementById("cat-nombre").value = categoria.nombre; // Nombre edi-
table de la categoría
    document.getElementById("modal-categoria").style.display = "flex"; // Muestra
modal categoría
};

/* =====
EVENTOS AL CARGAR
===== */
// Código que se ejecuta cuando el HTML generado por PHP ya está cargado
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const btnProductos = document.querySelector(".sidebar-btn"); // Primer botón
del sidebar → Productos
    if (btnProductos) {
        mostrarSeccion("productos", btnProductos); // Muestra productos por defecto
al entrar al panel
    }

    document.querySelectorAll(".btn-edit").forEach(btn => { // Botones de productos
y galería
        btn.addEventListener("click", function () {
            const data = JSON.parse(this.dataset.json); // Convierte JSON generado
en PHP a objeto JS
```



```

        case "admin":
            echo "<a href='./zonas/zona_admin.php'>Zona admin</a>";
            break;
        case "tienda":
            echo "<a href='./zonas/zona_tienda.php'>Zona tienda</a>";
            break;
    }
    // Mostrar enlace de login/registro solo si NO está logueado
    if (!isset($_SESSION["user"])) {
        echo "<a href='inicio-registro_sesion.php'>Inicio o Registro</a>";
    } else {
        // Opcional: mostrar el nombre del usuario o un botón de logout
        echo "<span>Bienvenido, " . $_SESSION["user"] . "</span>";
        echo " <a href='logout.php'>Cerrar sesión</a>";
    }
    ?>
</nav>
</header>
<section class="hero">
    <h1>Transformamos tus ideas en realidad</h1>
    <p>Especialistas en productos personalizados en 3D.</p>

    <div class="hero-buttons">
        <a class="btn-primary" href="productos.php">Ver Catálogo</a>
        <a class="btn-secondary" href="contacto.php">Personaliza tu pro-
ducto</a>
    </div>
</section>
<section class="por-que">
    <h2>¿Por qué elegirnos?</h2>

    <div class="features">
        <div class="feature-item">Impresión 3D avanzada</div>
        <div class="feature-item">Diseño personalizado</div>
        <div class="feature-item">Envío rápido</div>
        <div class="feature-item">Calidad garantizada</div>
    </div>
</section>
<footer>Proyecto-Pablo SG - Grupo 8</footer>
<script src="../js/chat.js"></script>
</body>
</html>

```

Historia.php

```

<?php
session_start();
?>

<!DOCTYPE html>

```

```
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Historia</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/styles.css">
</head>

<body>

    <header>
        <div class="logo">
            <a href="home.php">Originals y Chicota 3D</a>
        </div>
        <div class="chat-buscador">
            <input type="text" id="inputChat" placeholder="Busca o pregunta algo...">
            <button onclick="procesarBusqueda()">Buscar</button>
        </div>
        <nav>
            <a href="historia.php">Historia</a>
            <a href="galeria.php">Galeria</a>
            <a href="productos.php">Productos</a>
            <a href="contacto.php">Contacto</a>
            <?php
                // =====
                // REDIRECCIÓN SEGÚN ROL
                // =====
                switch ($_SESSION["rol"] ?? null) {
                    case "admin":
                        echo "<a href='../zonas/zona_admin.php'>Zona admin</a>";
                        break;
                    case "tienda":
                        echo "<a href='../zonas/zona_tienda.php'>Zona tienda</a>";
                        break;
                }
                // Mostrar enlace de login/registro solo si NO está logueado
                if (!isset($_SESSION["user"])) {
                    echo "<a href='inicio-registro_sesion.php'>Inicio o Registro</a>";
                } else {
                    // Opcional: mostrar el nombre del usuario o un botón de logout
                    echo "<span>Bienvenido, " . $_SESSION["user"] . "</span>";
                    echo " <a href='logout.php'>Cerrar sesión</a>";
                }
            ?>
        </nav>
    </header>
```

```

<section class="historia-hero">
  <h1>Nuestra Historia</h1>
  <p>Un viaje de pasión e innovación hacia el diseño personalizado.</p>
</section>
<section class="timeline">
  <div class="card">
    <h3>2018 – Fundación</h3>
    <p>Nace la idea de transformar diseños en productos únicos impresos en
3D.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <h3>2019 – Expansión</h3>
    <p>Nuevas impresoras y más pedidos personalizados.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <h3>2021 – Artesanía y Cofradías</h3>
    <p>Incorporamos productos religiosos y figuras artesanales.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <h3>2022 – 5.000 clientes</h3>
    <p>Superamos la marca de 5.000 clientes satisfechos.</p>
  </div>
</section>
<footer>Proyecto-Pablo SG - Grupo 8</footer>
</body>
</html>

```

Galeria.php

```

<?php
// =====
// CONEXIÓN BD + SESIÓN
// =====
session_start();
try {
  $bd = new PDO(
    "mysql:host=localhost;dbname=proyecto;charset=utf8",
    "root",
    "",
    [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]
  );
} catch (Exception $e) {
  die("Error al conectar: " . $e->getMessage());
}

// =====
// OBTENER CATEGORÍAS
// =====

```

```

$cats = $bd->query("SELECT * FROM categorias")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// =====
// OBTENER IMÁGENES (CON FILTRO O NO)
// =====
if (isset($_GET["cat"])) {
    $consulta = $bd->prepare("
        SELECT ig.*, c.nombre AS categoria
        FROM imagenes_galeria ig
        JOIN categorias c ON ig.id = c.id
        WHERE ig.id = ?
    ");
    $consulta->execute([$_GET["cat"]]);
} else {
    $consulta = $bd->query("
        SELECT ig.*, c.nombre AS categoria
        FROM imagenes_galeria ig
        JOIN categorias c ON ig.id = c.id
    ");
}
$imagenes = $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Galería - Proyecto</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/styles.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/galeria.css">
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="home.php">Originals y Chicota 3D</a>
        </div>
        <div class="chat-buscador">
            <input type="text" id="inputChat" placeholder="Busca o pregunta algo...">
            <button onclick="procesarBusqueda()">Buscar</button>
        </div>
        <nav>
            <a href="historia.php">Historia</a>
            <a href="galeria.php">Galería</a>
            <a href="productos.php">Productos</a>
            <a href="contacto.php">Contacto</a>
            <?php
            switch ($_SESSION["rol"] ?? null) {

```

```

        case "admin":
            echo "<a href='./zonas/zona_admin.php'>Zona admin</a>";
            break;
        case "tienda":
            echo "<a href='./zonas/zona_tienda.php'>Zona tienda</a>";
            break;
    }
    if (!isset($_SESSION["user"])) {
        echo "<a href='inicio-registro_sesion.php'>Inicio o Registro</a>";
    } else {
        echo "<span>Bienvenido, " . $_SESSION["user"] . "</span>";
        echo " <a href='logout.php'>Cerrar sesión</a>";
    }
    ?>
</nav>
</header>

<main>
    <h2 style="text-align:center; margin:20px 0;">Galería de Trabajos</h2>
    <!-- =====
    BOTONES DE CATEGORÍAS
    ===== -->
    <div class="categorias-menu">
        <a href="galeria.php" class="<?= !isset($_GET['cat']) ? 'activo' : ''
?>">
        Todos
    </a>
    <?php foreach ($cats as $c) { ?>
        <a href="galeria.php?cat=<?= $c['id'] ?>"
            class="<?= (isset($_GET['cat']) && $_GET['cat'] == $c['id']) ?
'activo' : '' ?>">
            <?= $c['nombre'] ?>
        </a>
    <?php } ?>
    </div>

    <!-- =====
    GALERÍA
    ===== -->
    <div class="galeria-grid">
        <?php if (count($imagenes) > 0) { ?>
            <?php foreach ($imagenes as $img) { ?>
                <div class="item" data-info="<?= htmlspecialchars($img["des-
cripcion"]) ?>">
                    " alt="Ima-
gen">
                    <p><?= htmlspecialchars($img["descripcion"]) ?></p>
                </div>
            <?php } ?>

```

```

        <?php } else { ?>
            <p style="text-align:center; width:100%;">No hay imágenes en esta
categoría.</p>
        <?php } ?>
    </div>
</main>

<!-- =====
MODAL
===== -->
<div class="modal" id="modal">
    <div class="modal-content">
        <span id="cerrar">&times;</span>
        <img id="modal-img">
        <p id="modal-text"></p>
    </div>
</div>
<footer>Proyecto-Pablo SG - Grupo 8</footer>
<script src="../js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

Productos.php

```

<?php
session_start();
// =====
// CONEXIÓN BD
// =====
try {
    $bd = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=proyecto;charset=utf8", "root", "");
    $bd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); // Mejor manejo
de errores
} catch (PDOException $e) {
    die("Error de conexión: " . $e->getMessage());
}

// =====
// OBTENER CATEGORÍAS
// =====
$cats = $bd->query("SELECT * FROM categorias")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// =====
// OBTENER PRODUCTOS (FILTRADOS O NO)
// =====
if (isset($_GET["cat"]) && !empty($_GET["cat"])) {
    $cat = (int)$_GET["cat"];
    $consulta = $bd->prepare("SELECT * FROM productos WHERE categoria_id = ?");
    $consulta->execute([$cat]);
} else {

```

```
$consulta = $bd->query("SELECT * FROM productos");
}

$productos = $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Productos - Proyecto</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/styles.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/producto.css">
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="home.php">Originals y Chicota 3D</a>
        </div>
        <div class="chat-buscador">
            <input type="text" id="inputChat" placeholder="Busca o pregunta algo...">
            <button onclick="procesarBusqueda()">Buscar</button>
        </div>
        <nav>
            <a href="historia.php">Historia</a>
            <a href="galeria.php">Galeria</a>
            <a href="productos.php">Productos</a>
            <a href="contacto.php">Contacto</a>
            <?php
            switch ($_SESSION["rol"] ?? null) {
                case "admin":
                    echo "<a href='../zonas/zona_admin.php'>Zona admin</a>";
                    break;
                case "tienda":
                    echo "<a href='../zonas/zona_tienda.php'>Zona tienda</a>";
                    break;
            }
            if (!isset($_SESSION["user"])) {
                echo "<a href='inicio-registro_sesion.php'>Inicio o Registro</a>";
            } else {
                echo "<span>Bienvenido, " . htmlspecialchars($_SESSION["user"]) .
"</span>";
                echo " <a href='logout.php'>Cerrar sesión</a>";
            }
            ?>
        </nav>
    </header>
```

```

<main>
  <h2 style="text-align:center; margin:20px 0;">Nuestros Productos</h2>
  <!-- =====
    BOTONES DE CATEGORÍAS
    ===== -->
  <div class="categorias-menu">
    <?php if (!empty($cats)) : ?>
      <a href="productos.php" class="<?php echo !isset($_GET['cat'])
? 'activo' : ''; ?>">Todos</a>
      <?php foreach ($cats as $c) : ?>
        <a href="productos.php?cat=<?php echo $c['id']; ?>"
          class="<?php echo (isset($_GET['cat']) &&
(int)$_GET['cat'] === (int)$c['id']) ? 'activo' : ''; ?>">
          <?php echo htmlspecialchars($c['nombre']); ?>
        </a>
      <?php endforeach; ?>
    <?php else: ?>
      <p>No hay categorías disponibles.</p>
    <?php endif; ?>
  </div>
  <div class="productos-grid">
    <?php
    if (!empty($productos)) {
      foreach ($productos as $p) {
        ?>
        <div class="producto">
          " alt="Producto">
          <h3><?php echo htmlspecialchars($p["nombre"]); ?></h3>
          <p class="precio"><?php echo $p["precio"]; ?> €</p>
          <p><?php echo htmlspecialchars($p["descripcion"]); ?></p>

          <form method="post" action="carrito.php">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$p['id']; ?>">
            <input type="hidden" name="nombre" value="<?php echo
htmlspecialchars($p['nombre']); ?>">
            <input type="hidden" name="precio" value="<?php echo
$p['precio']; ?>">
            <input type="hidden" name="imagen" value="<?php echo
$p['imagen']; ?>">
            <input type="hidden" name="add" value="1">
            <input type="submit" value="Añadir al carrito">
          </form>
        </div>
      <?php
    }
  } else {
    echo "<p style='text-align:center; width:100%;'>No hay productos
para mostrar.</p>";
  }
}

```

```

    }
    ?>
</div>
</main>
<footer>Proyecto-Pablo SG - Grupo 8</footer>
</body>
</html>

```

Carrito.php

```

<?php
session_start();
/* =====
   INICIALIZAR CARRITO (EVITA ERRORES DE STRING)
   ===== */
if (!isset($_SESSION['carrito']) || !is_array($_SESSION['carrito'])) {
    $_SESSION['carrito'] = [];
}

/* =====
   AÑADIR PRODUCTO AL CARRITO
   ===== */
if (isset($_POST['add'])) {
    $id = (int) $_POST['id'];

    // Si el producto NO existe o está corrupto → crear
    if (!isset($_SESSION['carrito'][$id]) || !is_array($_SESSION['carrito'][$id]))
    {
        $_SESSION['carrito'][$id] = [
            'id'      => $id,
            'nombre'  => $_POST['nombre'],
            'precio'  => (float) $_POST['precio'],
            'imagen'  => $_POST['imagen'],
            'cantidad' => 1
        ];
    } else {
        // Si ya existe → aumentar cantidad
        $_SESSION['carrito'][$id]['cantidad']++;
    }
    header("Location: carrito.php");
    exit();
}

/* =====
   ELIMINAR PRODUCTO DEL CARRITO
   ===== */
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = (int) $_GET['delete'];
}

```

```

    unset($_SESSION['carrito'][$id]);
    header("Location: carrito.php");
    exit();
}

/* =====
VACIAR CARRITO COMPLETO
===== */
if (isset($_GET['vaciar'])) {
    $_SESSION['carrito'] = [];
    header("Location: carrito.php");
    exit();
}

/* =====
DATOS DEL CARRITO
===== */
$carrito = $_SESSION['carrito'];
$total = 0;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Carrito de Compras</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/carrito.css">
</head>
<body>
<h1 style="text-align:center;">🛒 Mi Carrito</h1>

<?php if (count($carrito) === 0) { ?>
    <!-- CARRITO VACÍO -->
    <p style="text-align:center;">El carrito está vacío.</p>
    <div style="text-align:center;">
        <a href="productos.php" class="btn-volver">Volver a la tienda</a>
    </div>
<?php } ?>
<?php if (count($carrito) > 0) { ?>
    <!-- CARRITO CON PRODUCTOS -->
    <table>
        <tr>
            <th>Imagen</th>
            <th>Producto</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Cantidad</th>
            <th>Subtotal</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>
    <?php

```

```

        foreach ($carrito as $item) {
            // Protección extra por si hay datos corruptos
            if (!is_array($item)) continue;

            $subtotal = $item['precio'] * $item['cantidad'];
            $total += $subtotal;
        }
    <tr>
        <td>
            
        </td>
        <td><?php echo $item['nombre']; ?></td>
        <td><?php echo $item['precio']; ?> €</td>
        <td><?php echo $item['cantidad']; ?></td>
        <td><?php echo $subtotal; ?> €</td>
        <td>
            <a href="carrito.php?delete=<?php echo $item['id']; ?>" class="btn
btn-delete">
                Eliminar
            </a>
        </td>
    </tr>
<?php } ?>
</table>
<h2 style="text-align:center; margin-top:20px;">
    Total a pagar: <?php echo $total; ?> €
</h2>
<div style="text-align:center; margin-top:20px;">
    <a href="productos.php" class="btn-volver">Seguir comprando</a>
    <form method="post" action="pedido.php" style="display:inline;">
        <input type="submit" value="Comprar" class="btn-comprar">
</form>
    <br><br>
    <a href="carrito.php?vaciar=1" class="btn-vaciar">Vaciar carrito</a>
</div>
<?php } ?>
</body>
</html>

```

Pedido.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['carrito']) || count($_SESSION['carrito']) === 0) {
    header("Location: carrito.php");
    exit;
}

```

```
$carrito = $_SESSION['carrito'];
$total = 0;
foreach ($carrito as $item) {
    $total += $item['precio'] * $item['cantidad'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Finalizar Pedido</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/carrito.css">
</head>
<body>
<h1 style="text-align:center;">📄 Finalizar Pedido</h1>

<table>
    <tr>
        <th>Producto</th>
        <th>Cantidad</th>
        <th>Subtotal</th>
    </tr>
    <?php foreach ($carrito as $item) { ?>
    <tr>
        <td><?= $item['nombre'] ?></td>
        <td><?= $item['cantidad'] ?></td>
        <td><?= $item['precio'] * $item['cantidad'] ?> €</td>
    </tr>
    <?php } ?>
</table>

<h2 style="text-align:center;">
    Total a pagar: <?= $total ?> €
</h2>
<form method="post" action="confirmar_pedido.php" style="text-align:center; margin-top:30px;">
    <button type="submit" class="btn-comprar">
        Confirmar Pedido
    </button>
</form>
<div style="text-align:center; margin-top:20px;">
    <a href="carrito.php" class="btn-volver">Volver al carrito</a>
</div>
<audio autoplay>
    <source src="../confirmado.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
</body>
</html>
```

Confirmar_pedido.php

```

<?php
session_start();
/* =====
   SI NO HAY CARRITO → FUERA
   ===== */
if (!isset($_SESSION['carrito']) || count($_SESSION['carrito']) === 0) {
    header("Location: carrito.php");
    exit;
}

/* =====
   CALCULAR TOTAL
   ===== */
$carrito = $_SESSION['carrito'];
$total = 0;

foreach ($carrito as $item) {
    $total += $item['precio'] * $item['cantidad'];
}

/* =====
   VACIAR CARRITO (PEDIDO CONFIRMADO)
   ===== */
$_SESSION['carrito'] = [];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pedido Confirmado</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/carrito.css">
</head>
<body>
<h1 style="text-align:center;">☑ Pedido Confirmado</h1>
<p style="text-align:center; font-size:18px; margin-top:20px;">
    ¡Gracias por tu compra! 📦
</p>
<section style="max-width:700px; margin:auto; margin-top:30px;">
    <h2 style="text-align:center;">📄 Resumen del pedido</h2>
    <table>
        <tr>
            <th>Producto</th>
            <th>Cantidad</th>
            <th>Subtotal</th>
        </tr>
        <?php foreach ($carrito as $item) { ?>
        <tr>
            <td><?= $item['nombre'] ?></td>

```

```

        <td><?= $item['cantidad'] ?></td>
        <td><?= $item['precio'] * $item['cantidad'] ?> €</td>
    </tr>
    <?php } ?>
</table>
<h2 style="text-align:center; margin-top:20px;">
    Total pagado: <?= $total ?> €
</h2>
</section>
<div style="text-align:center; margin-top:40px;">
    <a href="productos.php" class="btn-volver">
        Volver a la tienda
    </a>
</div>
</body>
</html>

```

Contacto.php

```

<?php
session_start();
// =====
// CONEXIÓN BD (PDO)
// =====
try {
    $bd = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=proyecto;charset=utf8", "root", "");
    $bd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (Exception $e) {
    die("Error al conectar: " . $e->getMessage());
}
$mensaje_enviado = "";

// =====
// ENVÍO FORMULARIO
// =====
if (isset($_POST["enviar"])) {
    $nombre = $_POST["nombre"];
    $email = $_POST["email"];
    $mensaje = $_POST["mensaje"];

    // Si no tienes user_id en sesión → NULL
    $usuario_id = $_SESSION["user_id"] ?? null;

    $sql = $bd->prepare(
        "INSERT INTO mensajes_contacto (nombre, email, mensaje, usuario_id)
        VALUES (?, ?, ?, ?)"
    );
    if ($sql->execute([$nombre, $email, $mensaje, $usuario_id])) {

```

```

        $mensaje_enviado = "Mensaje enviado correctamente.";
    } else {
        $mensaje_enviado = "Error al enviar el mensaje.";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contacto</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/styles.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/forms.css">
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="home.php">Originals y Chicota 3D</a>
        </div>
        <div class="chat-buscador">
            <input type="text" id="inputChat" placeholder="Busca o pregunta algo...">
            <button onclick="procesarBusqueda()">Buscar</button>
        </div>
        <nav>
            <a href="historia.php">Historia</a>
            <a href="galeria.php">Galería</a>
            <a href="productos.php">Productos</a>

            <?php
                // =====
                // ZONAS SEGÚN ROL
                // =====
                switch ($_SESSION["rol"] ?? null) {
                    case "admin":
                        echo "<a href='../zonas/zona_admin.php'>Zona admin</a>";
                        break;
                    case "tienda":
                        echo "<a href='../zonas/zona_tienda.php'>Zona tienda</a>";
                        break;
                }
            ?>
            <a href="contacto.php">Contacto</a>
            <?php
                if (!isset($_SESSION["user"])) {
                    echo "<a href='inicio-registro_sesion.php'>Inicio / Registro</a>";
                } else {
                    echo "<span>Bienvenido, " . $_SESSION["user"] . "</span>";
                    echo " <a href='logout.php'>Cerrar sesión</a>";
                }
            ?>
        </nav>
    </body>
</html>

```

```

    }
    ?>
</nav>
</header>
<main style="padding:20px; max-width:600px; margin:auto;">
    <h2 style="text-align:center;">Contacto</h2>
    <?php
        if ($mensaje_enviado != "") {
            echo "<p style='color:green; text-align:center;'>$mensaje_enviado</p>";
        }
    ?>
    <form method="POST" class="container">
        Nombre: <input type="text" name="nombre" required>
        Email: <input type="email" name="email" required>
        Mensaje: <textarea name="mensaje" rows="5" required></textarea>
        <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
    </form>
</main>
<footer>Proyecto-Pablo SG - Grupo 8</footer>
</body>
</html>

```

Inicio-registro_sesion.php

```

<?php
session_start();
// =====
//  SI YA ESTÁ LOGUEADO → HOME
//  =====
if (isset($_SESSION["user"])) {
    header("Location: home.php");
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Inicio / Registro</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/styles.css">
    <link rel="stylesheet" href="../css/forms.css">
</head>
<body>
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="home.php">Originals y Chicota 3D</a>
        </div>

```

```

        <div class="chat-buscador">
            <input type="text" id="inputChat" placeholder="Busca o pregunta
algo...">
            <button onclick="procesarBusqueda()">Buscar</button>
        </div>
        <nav>
            <a href="historia.php">Historia</a>
            <a href="galeria.php">Galeria</a>
            <a href="productos.php">Productos</a>
            <?php
                // =====
                // REDIRECCIÓN SEGÚN ROL
                // =====
                switch ($_SESSION["rol"] ?? null) {
                    case "admin":
                        echo "<a href='./zonas/zona_admin.php'>Zona admin</a>";
                        break;
                    case "tienda":
                        echo "<a href='./zonas/zona_tienda.php'>Zona tienda</a>";
                        break;
                }
            ?>
            <a href="contacto.php">Contacto</a>
        </nav>
    </header>
    <main style="text-align:center; padding:20px;">
        <div style="margin-bottom: 20px;">
            <button id="btnRegistro">Registro</button>
            <button id="btnLogin">Login</button>
        </div>

        <!-- FORMULARIO REGISTRO -->
        <form method="POST" class="container" id="form-registro">
            <h3>Registro</h3>
            Usuario: <input type="text" name="reg_usuario" required>
            Correo: <input type="email" name="reg_correo" required>
            Contraseña: <input type="password" name="reg_clave" required>
            <input type="submit" name="registrar" value="Registrarse">
        </form>

        <!-- FORMULARIO LOGIN -->
        <form method="POST" class="container" id="form-login" style="dis-
play:none;">
            <h3>Login</h3>
            Usuario o correo: <input type="text" name="login_user_correo" required>
            Contraseña: <input type="password" name="login_clave" required>
            <input type="submit" name="login" value="Entrar">
        </form>
    </main>

```

```
<footer>Proyecto-Pablo SG - Grupo 8</footer>
<script src="../../js/forms.js"></script>
</body>
</html>
<?php
// =====
//  CONEXIÓN BD
// =====
try {
    $bd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=proyecto;charset=utf8', 'root', '');
} catch (Exception $e) {
    die("Error en la conexión: " . $e->getMessage());
}

// =====
//  REGISTRO
// =====
if (isset($_POST["registrar"])) {

    $usuario = $_POST["reg_usuario"];
    $correo = $_POST["reg_correo"];
    $clave = password_hash($_POST["reg_clave"], PASSWORD_DEFAULT);

    // INSERT con correo añadido
    $sql = $bd->prepare("INSERT INTO usuarios (usuario, email, contrasena, rol)
VALUES (?, ?, ?, 'usuario')");
    if ($sql->execute([$usuario, $correo, $clave])) {
        echo "<p>Registro completado. Ya puedes iniciar sesión.</p>";
    } else {
        echo "<p>Error al registrar.</p>";
    }
}

// =====
//  LOGIN
// =====
if (isset($_POST["login"])) {
    $user_correo = $_POST["login_user_correo"];
    $clave = $_POST["login_clave"];

    // Selección por usuario o correo
    $sql = $bd->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE usuario=? OR email=?");
    $sql->execute([$user_correo, $user_correo]);

    if ($sql->rowCount() == 1) {
        $fila = $sql->fetch();
        if (password_verify($clave, $fila["contrasena"])) {
            $_SESSION["user"] = $fila["usuario"];
            $_SESSION["rol"] = $fila["rol"];
        }
    }
}
```

```

        $_SESSION["user_id"] = $fila["id"];
        header("Location: home.php");
        exit;
    } else {
        echo "<p>Contraseña incorrecta</p>";
    }
} else {
    echo "<p>Usuario o correo no encontrado</p>";
}
}
?>

```

Logout.php

```

<?php
session_start();
session_destroy();
// Redirigir al inicio de sesión/registro
header("Location: inicio-registro_sesion.php");
exit;
?>

```

ANEXO III. Archivos JS

Main.js

```

/* =====
PRODUCTO MODAL ZOOM
===== */
// Variables para el modal de zoom en productos
const imgs = document.querySelectorAll(".zoom-img"); // Todas las imágenes con zoom
const modal = document.getElementById("modal"); // Contenedor modal
const modalImg = document.getElementById("modal-img"); // Imagen dentro del modal
const modalText = document.getElementById("modal-text"); // Texto descriptivo
const cerrar = document.getElementById("cerrar"); // Botón cerrar

// Abrir modal al hacer click en cualquier imagen
imgs.forEach(img => {
    img.addEventListener("click", () => {
        modal.style.display = "flex"; // Mostrar el modal
        modalImg.src = img.src; // Copiar la imagen clicada
        modalText.textContent = img.dataset.desc; // Mostrar descripción
    });
});
// Cerrar modal al pulsar la X
cerrar.onclick = () => modal.style.display = "none";
// Cerrar modal al hacer click fuera de la imagen
modal.onclick = e => {
    if (e.target === modal) modal.style.display = "none";
}

```

```

});

/* =====
   GALERÍA MODAL
===== */
// Variables para el modal de galería
const items = document.querySelectorAll(".item"); // Todos los items de galería
// Abrir modal al hacer click en un item
items.forEach(item => {
    item.addEventListener("click", () => {
        modal.style.display = "flex"; // Mostrar modal
        modalImg.src = item.querySelector("img").src; // Copiar imagen del item
        modalText.textContent = item.dataset.info; // Mostrar información
    });
});
// Cerrar modal al pulsar la X
cerrar.addEventListener("click", () => {
    modal.style.display = "none";
});
// Cerrar modal al pulsar fuera del contenido
modal.addEventListener("click", (e) => {
    if (e.target === modal) modal.style.display = "none";
});

```

Forms.js

```

/* =====
   SWITCH FORMULARIOS LOGIN / REGISTRO
===== */
// Botones para cambiar de formulario
const btnRegistro = document.getElementById("btnRegistro"); // Botón registro
const btnLogin = document.getElementById("btnLogin"); // Botón login

// Formularios correspondientes
const formRegistro = document.getElementById("form-registro"); // Form registro
const formLogin = document.getElementById("form-login"); // Form login

// Mostrar formulario registro y ocultar login
btnRegistro.addEventListener("click", () => {
    formRegistro.style.display = "block"; // Mostrar registro
    formLogin.style.display = "none"; // Ocultar login
});
// Mostrar formulario login y ocultar registro
btnLogin.addEventListener("click", () => {
    formRegistro.style.display = "none"; // Ocultar registro
    formLogin.style.display = "block"; // Mostrar login
});

```

Chat.js

```
/* =====
  BUSCADOR / CHAT DE NAVEGACIÓN
===== */
// Función principal del buscador
function procesarBusqueda(){ // Procesa el texto ingresado
  let texto = inputChat.value.toLowerCase().trim(); // Texto en minúsculas y sin espacios
  // Detecta si el usuario quiere ver todos los productos
  if(texto.includes("producto") || texto.includes("ver productos")){ // Buscar productos
    window.location.href = "productos.php"; // Redirigir a productos
    return; // Detener ejecución
  }

  // Detecta si el usuario quiere ver la galería
  if(texto.includes("galeria")){ // Buscar galería
    window.location.href = "galeria.php"; // Redirigir a galería
    return; // Detener ejecución
  }

  // Detecta si el usuario quiere contactar
  if(texto.includes("contacto")){ // Buscar contacto
    window.location.href = "contacto.php"; // Redirigir a contacto
    return; // Detener ejecución
  }

  // Detecta si el usuario quiere acceder al carrito
  if(texto.includes("carrito")){ // Buscar carrito
    window.location.href = "carrito.php"; // Redirigir al carrito
    return; // Detener ejecución
  }

  // Detecta si el usuario quiere conocer la historia
  if(texto.includes("historia")){ // Buscar historia
    window.location.href = "historia.php"; // Redirigir a historia
    return; // Detener ejecución
  }

  // Detecta si el usuario quiere ver productos destacados
  if(texto.includes("destacado")){ // Buscar productos destacados
    window.location.href = "productos.php?filtro=destacado"; // Redirigir a destacados
    return; // Detener ejecución
  }

  // Detecta si el usuario quiere ver la categoría figuras
  if(texto.includes("figura")){ // Buscar categoría figuras
```

```

        window.location.href = "productos.php?categoria=figuras"; // Redirigir a
figuras
        return; // Detener ejecución
    }

    // Mensaje si no se detecta ninguna palabra clave válida
    alert("No he entendido tu búsqueda. Prueba con: productos, galería, contacto,
carrito, historia...");
}

```

ANEXO IV. Archivos CSS

Styles.css

```

/* =====
    HEADER
===== */
header {
    display: flex; /* Organiza los elementos en fila */
    justify-content: space-between; /* Separación entre logo y nav */
    align-items: center; /* Centra verticalmente */
    padding: 14px 32px; /* Espaciado interno */
    background: linear-gradient(135deg, #59a689, #4c9a80); /* Degradado de fondo */
    color: #111; /* Color del texto */
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); /* Sombra sutil */
}
header h1 {
    font-size: 20px; /* Tamaño del título */
}
header nav a {
    margin-left: 20px; /* Separación entre enlaces */
    color: #111; /* Color del enlace */
    font-weight: 600; /* Grosor de la fuente */
    text-decoration: none; /* Sin subrayado */
    transition: 0.2s; /* Animación suave al hover */
}
header nav a:hover {
    color: #fff; /* Color blanco al pasar el mouse */
    text-decoration: none; /* Mantener sin subrayado */
}

/* =====
    CONTENIDO
===== */
h2 {
    text-align: center; /* Centrar títulos h2 */
    margin-bottom: 10px; /* Separación inferior */
}
section {

```

```
padding: 30px; /* Espaciado interno */
background: #f5f7fa; /* Fondo gris claro */
margin: 30px auto; /* Separación superior/inferior y centrado */
max-width: 1100px; /* Ancho máximo */
border-radius: 12px; /* Bordes redondeados */
box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.05); /* Sombra sutil */
}

/* =====
FOOTER
===== */
footer {
text-align: center; /* Centrar texto */
padding: 14px; /* Espaciado interno */
background-color: #59a689; /* Color de fondo */
color: white; /* Color del texto */
margin-top: 50px; /* Separación superior */
position: relative; /* Posicionamiento relativo */
}
```

Galeria.css

```
/* =====
GALERÍA
Archivo principal de estilos para la galería de imágenes
===== */

/* =====
MENÚ DE CATEGORÍAS
Botones para filtrar las imágenes por categoría
===== */
.categorias-menu {
display: flex; /* Flexbox para colocar los botones en fila */
justify-content: center; /* Centrado horizontal */
flex-wrap: wrap; /* Permite salto de línea */
gap: 12px; /* Espacio entre botones */
margin: 25px 0 35px; /* Separación superior e inferior */
}
.categorias-menu a {
padding: 10px 20px; /* Espaciado interno */
border-radius: 20px; /* Bordes redondeados */
background: #f2f2f2; /* Fondo gris claro */
color: #333; /* Color del texto */
text-decoration: none; /* Sin subrayado */
font-weight: 600; /* Texto seminegrita */
font-size: 15px; /* Tamaño del texto */
}
.categorias-menu a:hover {
```

```

background: #333; /* Fondo oscuro */
color: #fff; /* Texto blanco */
}
.categorias-menu a.activo {
background: #ff7a18; /* Categoría seleccionada */
color: #fff; /* Texto blanco */
}

/* =====
GRID DE GALERÍA
Contenedor principal en formato grid responsive
===== */
.galeria-grid {
display: grid; /* Activamos CSS Grid */
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); /* Columnas adapta-
bles */
gap: 25px; /* Separación entre elementos */
padding: 30px; /* Espacio interior */
max-width: 1300px; /* Ancho máximo */
margin: auto; /* Centrado horizontal */
}

/* =====
TARJETA DE IMAGEN
Contenedor individual de cada imagen
===== */
.item {
background: #ffffff; /* Fondo blanco */
border-radius: 12px; /* Bordes redondeados */
padding: 15px; /* Espaciado interno */
}

/* =====
IMAGEN DE LA TARJETA
===== */
.item img {
width: 100%; /* Imagen ocupa todo el ancho */
border-radius: 10px; /* Bordes suaves */
margin-bottom: 10px; /* Separación inferior */
}

/* =====
TEXTO DESCRIPTIVO
===== */
.item p {
margin: 8px 0 0; /* Margen superior */
font-size: 15px; /* Tamaño del texto */
color: #555; /* Gris medio */
text-align: center; /* Texto centrado */
}

```

```

}

/* =====
MODAL
Ventana emergente para imagen ampliada
===== */
.modal {
  display: none; /* Oculto por defecto */
  position: fixed; /* Fijo en pantalla */
  inset: 0; /* Ocupa toda la pantalla */
  background: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Fondo oscuro */
  justify-content: center; /* Centrado horizontal */
  align-items: center; /* Centrado vertical */
  z-index: 999; /* Por encima del resto */
}

/* =====
CONTENIDO DEL MODAL
===== */
.modal-content {
  background: #ffffff; /* Fondo blanco */
  padding: 25px; /* Espaciado interno */
  width: 90%; /* Ancho adaptable */
  max-width: 520px; /* Ancho máximo */
  border-radius: 12px; /* Bordes redondeados */
  text-align: center; /* Texto centrado */
  position: relative; /* Para el botón cerrar */
}

/* =====
BOTÓN CERRAR MODAL
===== */
#cerrar {
  position: absolute; /* Posición absoluta */
  top: 12px; /* Separación superior */
  right: 18px; /* Separación derecha */
  cursor: pointer; /* Cursor tipo mano */
  font-size: 26px; /* Tamaño del icono */
  color: #333; /* Color oscuro */
}

/* =====
IMAGEN DEL MODAL
===== */
#modal-img {
  width: 100%; /* Ocupa todo el ancho */
  border-radius: 10px; /* Bordes suaves */
  margin-bottom: 12px; /* Separación inferior */
}

```

```

/* =====
  TEXTO DEL MODAL
===== */
#modal-text {
  color: #444; /* Gris oscuro */
  font-size: 15px; /* Tamaño del texto */
}

/* =====
  RESPONSIVE
  Ajustes para pantallas pequeñas
===== */
@media (max-width: 600px) {
  .item {
    padding: 12px; /* Menos padding en tarjetas */
  }
  .categorias-menu a {
    padding: 8px 16px; /* Botones más pequeños */
    font-size: 14px; /* Texto más pequeño */
  }
}

```

Producto.css

```

/* =====
  PRODUCTOS
  Archivo principal de estilos para la visualización de productos con imágenes
===== */

/* =====
  MENÚ DE CATEGORÍAS
  Botones para filtrar los productos por categoría
===== */
.categorias-menu {
  display: flex; /* Usa Flexbox para alinear los enlaces */
  justify-content: center; /* Centra los botones horizontalmente */
  flex-wrap: wrap; /* Permite que los botones bajen de línea */
  gap: 12px; /* Espacio entre cada botón */
  margin: 25px 0 35px; /* Separación superior e inferior */
}
.categorias-menu a {
  padding: 10px 20px; /* Espaciado interno del botón */
  border-radius: 20px; /* Bordes redondeados tipo píldora */
  background: #f2f2f2; /* Color de fondo neutro */
  color: #333; /* Color del texto */
  text-decoration: none; /* Elimina subrayado */
  font-weight: 600; /* Texto seminegrita */
  font-size: 15px; /* Tamaño de letra */
  transition: all 0.25s ease; /* Transición suave al interactuar */
}

```

```

}
.categorias-menu a:hover {
  background: #333; /* Fondo oscuro al pasar el mouse */
  color: #fff; /* Texto blanco en hover */
}
.categorias-menu a.activo {
  background: #ff7a18; /* Color destacado para categoría activa */
  color: #fff; /* Texto blanco */
}

/* =====
  GRID DE PRODUCTOS
  Contenedor principal de las tarjetas
===== */
.productos-grid {
  display: grid; /* Usa CSS Grid para organizar productos */
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); /* Crea columnas
responsivas con ancho mínimo */
  gap: 30px; /* Espacio entre tarjetas */
  padding: 30px; /* Espaciado interno */
  max-width: 1200px; /* Ancho máximo del grid */
  margin: auto; /* Centra el contenedor */
}

/* =====
  CARD PRODUCTO
  Tarjeta individual de cada producto
===== */
.producto {
  background: #ffffff; /* Fondo blanco */
  display: flex; /* Flexbox para contenido interno */
  flex-direction: column; /* Elementos en columna */
  justify-content: space-between; /* Distribuye el contenido */
  border-radius: 18px; /* Bordes redondeados */
  padding: 18px; /* Espaciado interno */
  text-align: center; /* Texto centrado */
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(0,0,0,0.1); /* Sombra suave */
  transition: transform 0.3s ease; /* Animación al hacer hover */
}
.producto:hover {
  transform: translateY(-6px); /* Eleva la tarjeta al pasar el mouse */
}

/* =====
  IMAGEN DEL PRODUCTO
===== */
.producto img {
  width: 100%; /* Ocupa todo el ancho del contenedor */
  height: 230px; /* Altura fija */
  object-fit: cover; /* Ajusta la imagen sin deformarla */

```

```
border-radius: 14px; /* Bordes redondeados */
margin-bottom: 12px; /* Separación inferior */
background: #f9f9f9; /* Color de fondo de carga */
}

/* =====
   TEXTO DEL PRODUCTO
===== */
.producto h3 {
  margin: 12px 0 6px; /* Separación superior e inferior */
  font-size: 18px; /* Tamaño del título */
}
.producto p {
  font-size: 14px; /* Tamaño del texto descriptivo */
  color: #555; /* Color gris suave */
  margin: 6px 0; /* Separación vertical */
}
.precio {
  font-weight: bold; /* Texto en negrita */
  color: #2f80ed; /* Color azul para destacar el precio */
  font-size: 20px; /* Tamaño mayor */
  margin: 10px 0; /* Separación vertical */
}

/* =====
   BOTÓN AÑADIR AL CARRITO
===== */
.producto input[type="submit"] {
  width: 100%; /* Botón de ancho completo */
  padding: 14px; /* Espaciado interno */
  background: linear-gradient(135deg, #59a689, #3f8f74); /* Degradado verde */
  color: white; /* Texto blanco */
  border: none; /* Sin borde */
  border-radius: 14px; /* Bordes redondeados */
  font-weight: bold; /* Texto en negrita */
  font-size: 15px; /* Tamaño del texto */
  cursor: pointer; /* Cursor tipo botón */
  margin-top: 15px; /* Separación superior */
  transition: all 0.25s ease; /* Animación suave */
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15); /* Sombra ligera */
}
.producto input[type="submit"]:hover {
  background: linear-gradient(135deg, #3f8f74, #2f6f5a); /* Degradado más oscuro en hover */
  transform: translateY(-2px); /* Pequeña elevación */
}
```

Forms.css

```
/* Contenedor de formulario */
.container {
  background: #f4f4f4; /* Color de fondo gris claro */
  padding: 20px; /* Espacio interno alrededor del contenido */
  border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
  width: 300px; /* Ancho fijo del formulario */
  margin: 20px auto; /* Centrado horizontal y margen superior/inferior */
}

/* Campos de texto, correo y contraseña */
input[type="text"], input[type="email"], input[type="password"] {
  display: block; /* Cada campo ocupa línea completa */
  width: 100%; /* Ocupa todo el ancho del contenedor */
  padding: 8px; /* Espaciado interno dentro del campo */
  margin-bottom: 10px; /* Separación entre campos */
  border: 1px solid #ccc; /* Borde gris claro */
  border-radius: 5px; /* Bordes ligeramente redondeados */
  font-size: 14px; /* Tamaño de letra */
}

/* Botón de envío del formulario */
input[type="submit"] {
  display: block; /* Ocupa línea completa */
  width: 100%; /* Ancho igual al contenedor */
  padding: 10px; /* Espaciado interno */
  background-color: #007BFF; /* Fondo azul */
  color: white; /* Texto blanco */
  border: none; /* Sin borde */
  border-radius: 5px; /* Bordes redondeados */
  font-weight: bold; /* Texto en negrita */
  cursor: pointer; /* Mano al pasar el mouse */
  margin-top: 10px; /* Separación del campo anterior */
}

/* Botones alternancia Registro/Login */
#btnRegistro, #btnLogin {
  padding: 8px 12px; /* Espaciado interno */
  margin: 5px; /* Separación entre botones */
  border-radius: 5px; /* Bordes redondeados */
  border: 1px solid #007BFF; /* Borde azul */
  cursor: pointer; /* Mano al pasar el mouse */
  background-color: white; /* Fondo blanco */
  color: #007BFF; /* Texto azul */
  font-weight: bold; /* Texto en negrita */
}

/* Hover efecto para botones alternancia */
#btnRegistro:hover, #btnLogin:hover {
  background-color: #007BFF; /* Fondo azul al pasar mouse */
  color: white; /* Texto blanco */
}
```

Carrito.css

```
/* =====
CARRITO - ESTILOS GENERALES
===== */
body {
  font-family: Arial;          /* Fuente general */
  background: #f5f7fa;         /* Fondo gris claro */
}
/* =====
TABLA DEL CARRITO
===== */
table {
  width: 85%;                  /* Ancho de la tabla */
  margin: 40px auto;           /* Centrado horizontal y separación verti-
cal */
  border-collapse: collapse;    /* Colapsar bordes */
  background: white;            /* Fondo de la tabla */
  border-radius: 12px;          /* Bordes redondeados */
  overflow: hidden;             /* Recorta contenido que sobresalga */
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.08); /* Sombra suave */
}

th {
  background: #2f80ed;          /* Fondo azul encabezados */
  color: white;                  /* Texto blanco */
}

th, td {
  padding: 12px;                /* Espaciado interno */
  text-align: center;            /* Centrar contenido */
}

img {
  width: 90px;                  /* Tamaño imágenes */
  border-radius: 8px;            /* Bordes redondeados */
}
/* =====
BOTONES
===== */
.btn {
  padding: 8px 14px;            /* Espaciado interno */
  border-radius: 8px;            /* Bordes redondeados */
  color: white;                  /* Texto blanco */
  text-decoration: none;         /* Sin subrayado */
}

/* Botones específicos */
```

```
.btn-delete { background: #e74c3c; } /* Botón eliminar rojo */
.btn-vaciar { background: #f39c12; } /* Botón vaciar naranja */
.btn-volver { background: #2f80ed; } /* Botón volver azul */

input[type="submit"] {
    padding: 8px 14px; /* Espaciado interno */
    border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
    border: none; /* Sin borde */
    background: #2f80ed; /* Fondo azul */
    color: white; /* Texto blanco */
    cursor: pointer; /* Cursor puntero */
}

/* =====
   BOTÓN COMPRAR
   ===== */
.btn-comprar {
    background: #27ae60; /* Color de fondo verde */
    color: white; /* Texto blanco */
    padding: 12px 22px; /* Espaciado interno */
    border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
    text-decoration: none; /* Sin subrayado */
    font-weight: bold; /* Texto en negrita */
    margin-left: 10px; /* Separación a la izquierda */
}

.btn-comprar:hover {
    background: #219150; /* Cambio de color al pasar el cursor
*/
}
```

9. Bibliografía y fuentes

- **PHP Group. (2024):** PHP Manual. <https://www.php.net>
- **Oracle Corporation. (2024):** MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- **W3Schools. (2024):** HTML, CSS and JavaScript Tutorials. <https://www.w3schools.com>
- **Mozilla Foundation. (2024):** MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>
- **Bootstrap Team. (2024):** Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com>
- **Figma. (2024):** Figma Interface Design Tool. <https://www.figma.com>